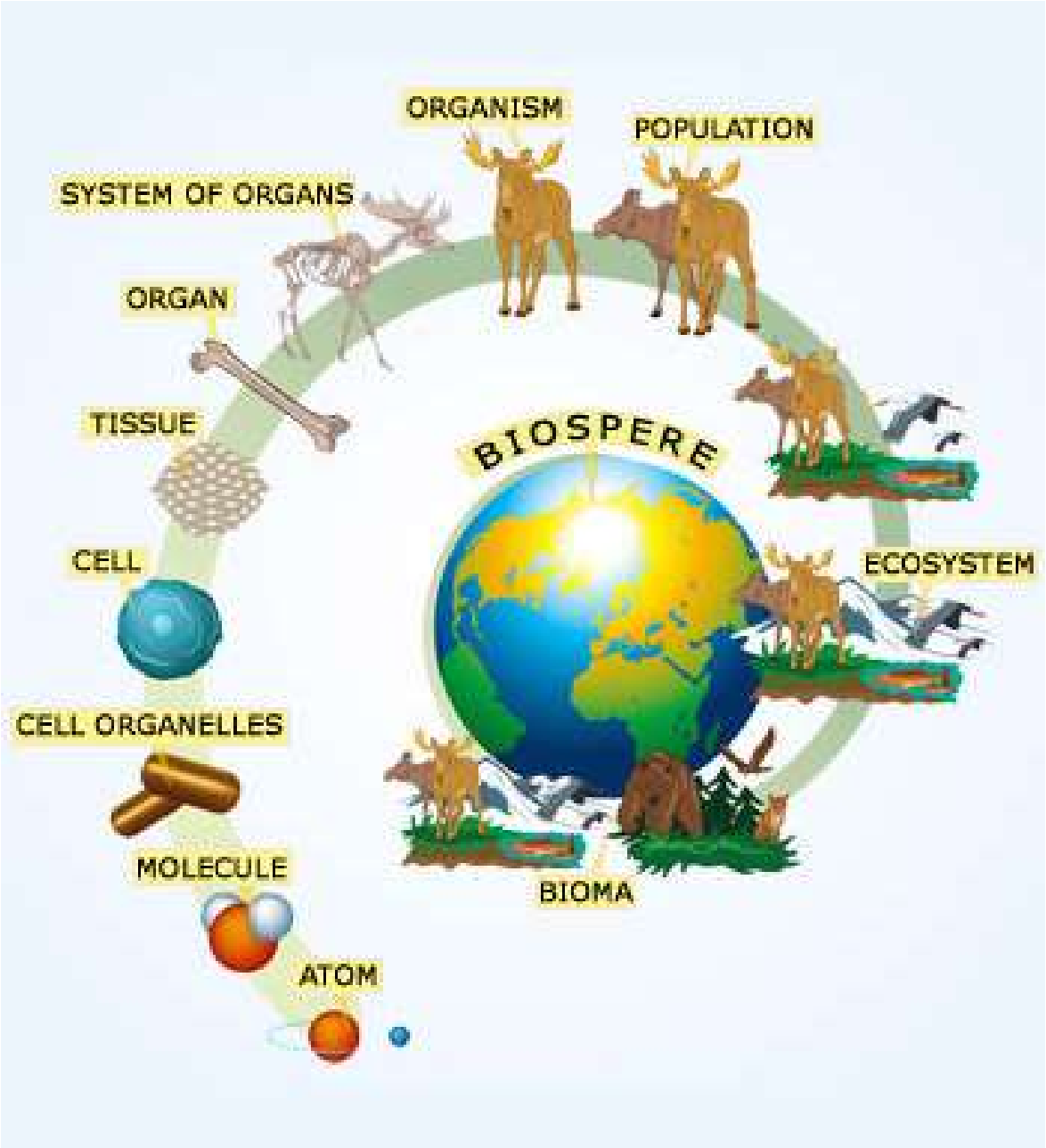
BIOLOGJI E MJEDISIT JETËSOR

Për shkollat e mesme profesionale

Ardian Hyseni



Gjilan 2024/25

NOCIONET THEMELORE TË EKOLOGJISË

Me shekuj njerëzit kanë besuar se mjedisi jetësor u ofron të mira materiale të pakufishme. Mirëpo, problemet e sotme të mjedisit sinjalizojnë se mjedisi nuk është objekt pasiv në të cilin mund të veprojmë pa plan dhe në mënyrë të pakontrolluar. Sidoqoftë, ne e ndajmë mjedisin jetësor me organizmat e tjerë, duke krijuar një rrjetë të ndërlikuar të ndërveprimeve nga e cila varemi të gjithë ne. Ndryshimet e bëra në mjedis mund të kenë pasoja serioze të paparashikuara për botën e gjallë.

Në vitin 1866 biologu, gjerman, Ernest Haeckel, emërtoi shkencën e cila merret me studimin e përshtatshmërive të organizmave në mjedisin jetësor dhe e quajti elologji. Fjala ekologji ka origjinë nga fjalet greke oikos, që do të thotë "shtëpia ose vendi ku dikush jeton" dhe logos që do të thotë "shkenca mbi ..., ose studimi mbi...". Sipas kësaj ekologjia është disiplinë shkencore që studion "shtëpinë" në të cilën jetojnë të gjitha qeniet e gjalla. Më konkretisht, ekologjia studion marrëdhëniet mes qenieve të gjalla dhe me mjedisin jetësorë të tyre.

Lënda e gjallë dhe jo e gjallë në Tokë është e organizuar në nivele dhe në shkallë të ndryshme në mënyrë hierarkike:

= atomet = molekulat = organelet qelizore = qelizat = indet = organet = sistemet e organeve = individët = popullatat = llojet = bashkësitë jetësore = ekosistemet = biomet = rajonet biogjeografike = biosfera.

Në këtë hierarki të organizimit të lëndës dallojmë integrimin e sistemeve jo të gjalla (abiotike) dhe të gjalla (biotike). Sistemet abiotike i karakterizon integrimi fiziko-kimik (atomet, molekulat), kurse sistemet e gjalla integrimi fiziologjik (qeliza, individi) përkatësisht ekologjik (popullata, biocenoza, ekosistemi, biomi dhe biosfera) fig. 5.2. Në këtë organizim shkallë-shkallë të lëndës shohim se, sa më i lartë të jetë niveli i integrimit, aq më e ulët është shaklla e integrimit, përkatësisht fuqia lidhëse mes njësive organizative që e ndërtojnë tërësinë, kështu p.sh. pjesët e atomit janë të lidhura më fuqishëm mes veti se sa që atomet janë të lidhura në molekule.

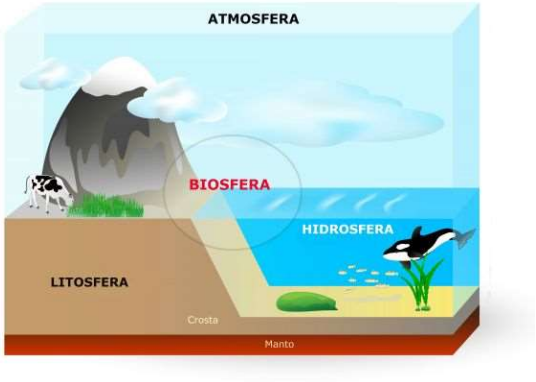
Edhe pse njësitë e ulëta organizative funksionojnë në kuadër të sistemeve të larta më komplekse, shkalla më e lartë e integrimit të sistemeve të gjalla sipas shumë veçorive është realizuar pikërisht në nivelin e individit - organizmit (lat. Individum - diçka e pandashme). Tek individët janë sendërtuar më së miri veçoritë qenësore të sistemeve biologjike si p.sh. vetorganizimi dhe aftësia e rregullimit të proceseve jetësore. Derisa me nivelet e para të organizmit të sistemeve biologjike, përkatësisht me mikrosistemet biologjike prej qelizës deri tek organizmi merren shumë shkenca biologjike analitike (biologjia molekulare, citologjia, histologjia, anatomia) me studimin e niveleve më të larta organizative (makrosistemet biologjike - popullatat, biocenozat, ekosistemet), përkatësisht sistemet ekologjike, merret ekologjia si shkencë sintetike dhe shumëdisiplinare.

KUPTIMET THEMELORE EKOLOGJIKE

Organizmat e gjallë e popullojnë hapësirën e caktuar fizike në të cilën ka faktorë të ndryshëm të cilët veprojnë në organizma. Organizmi nga lindja deri në vdekje u nënshtrohet veprimeve të ndryshme të cilat rrjedhin nga natyra e gjallë dhe jo e gjalle. Të gjitha këto veprime abiotike (fiziko-kimike) dhe biotike (biologjike) emërtohen si faktorë ekologjikë. Diapazoni i ndryshimit të një faktori ekologjik brenda të cilit është e mundur homeostaza përkatësisht jeta e llojit të caktuar të organizmit, emërtohet valencë ekologjike.

Natyrisht, organizmat nuk sendërtojnë marrëdhënie të posaçme me secilin faktor ekologjik veç e veç, por me kompleksin e faktorëve ekologjikë, andaj veprimet e gjithmbarshme të faktorëve ekologjikë në organizëm paraqesin mjedisin jetësor të tij (mjedisi, rrethina, ambienti). Shikuar në përgjithësi në planetin e Tokës ekzistojnë vetëm dy tipa të mjedisit jetësor uji dhe ajri. Secili organizëm dhe të gjitha format jetësore e realizojnë jetën e tyre, duke siguruar homeostazen (gjendjen e pandryshuar) individulae dhe evolutive në nivele të ndryshme të marrëdhënieve të qenieve të gjalla dhe mjedisit të tyre jetësor.

Siç e përshkruam edhe më parë, nivelet themelore të integrimit ekologjik janë individi, popullata, biocenoza, ekosistemi dhe biosfera.



Individi (organizmi) është sistem biologjik i ndërtuar nga një ose shumë qeliza i cili si tërësi e pavarur i realizon marrëdhëniet e ndërsjella me mjedisin e vet jetësor.

Popullata përbëhet nga disa përkatësisht numër i madh i organizmave të njëjtë të cilët riprodhohen lirshëm mes veti dhe shfrytëzojnë të njëjtën hapësirë të banimit.

Biocenoza (bashkësia jetësore) përbëhet nga numri më i vogël ose më i madh i popullatave të llojeve të ndryshme të organizmave të cilët e ndajnë hapësirën e përbashkët jetësore, përkatësisht ambientin jetësor.

Ekosistemi, në të vërtetë është sistem marrëdhëniesh të ndërsjella të biocenozës dhe faktorëve abiotikë të mjedisit jetësor, këto dy komponenta të kësaj tërësie mes veti janë të lidhura përmes qarkullimit të lëndëve, derisa energjia vetëm mjedh nëpër ekosistem (për këtë do të bëhet fjalë në kapitujt e ardhshëm).

Biosfera përfshin gjithë botën e gjallë dhe mjediset jetësore në planetin e Tokës. Brenda biosferës mund të dallohen rajone më të vogla hapësinore në të cilat manifestohen veprime të faktorëve ekologjikë veçori vetëm për ato rajone (biomet).

Pjesa e hapësirës jetësore e karakterizuar me faktorë ekologjikë specifikë dhe me kushte jetësore të njësuara emërtohet vendbanim ose biotop. Biotopi është i banuar me bashkësinë karakteristike jetësore - biocenozën.

Në kuadër të biocenozës llojet e ndryshme të organizmave kanë pozitë specifike, rol dhe aktivitet të caktuar (p.sh. mënyrën e të ushqyerit) në shkëmbimin e gjithmbarshëm të lëndës dhe energjisë brenda ekosistemit dhe kjo emërtohet nishë ekologjike ose profesion i llojit në kuadër të ekosistemit, pra nisha ekologjike është profesioni, kurse biotopi është adresa e nje lloji organik në ekosistem.

Ç'janë ekosistemet

Grupimi ose bashkësia e bimëve, shtazëve dhe e mikroorganizmave, të cilët ne i vrojtojme gjatë studimit të një pylli, livadhi, kënete, recifi koralor në det etj., emërtohen me një emër si biota (bio, i gjallë) ose bashkësi jetësore.

Bimët në kuadër të bashkësisë jetësore përfshijnë tërë vegjetacionin prej drunjve të mëdhenj e deri te algat mikroskopike.

Gjithashtu, komponenten shtazore të bashkësisë jetësore e përfshijnë të gjitha shtazët prej gjitarëve të mëdhenj, shpendëve, zvarranikëve dhe ujëtokësorëve deri te krimbat e dheut, insektet e imeta etj.

Mikroorganizmat ne kuader të nje bashkësie jetësore përfaqësohen me bakteire, kërpudha dhe parashtazore.

Tipin e posaçëm të bashkësise jetësore, e cila jeton në një hapësirë të caktuar, në masë të madhe e percaktojnë faktorët abiotik (jo të gjalle, kimikë dhe fizikë) siç janë: sasia e ujit ose e lagështisë së pranishme, temperatura, kripshmëria dhe tipi i dheut në këtë hapësirë.

Hapi i parë gjatë hulumtimit të bashkësisë jetësore mund të jetë thjesht katalogizimi i të gjitha llojeve te pranishme. Definicioni biologjik per llojin është si vijon: tërësia e popullatave, individët e të cilave mund të kryqëzohen mes vete dhe të prodhojnë pasardhës fertilë, derisa anëtarët e llojeve të ndryshme në përgjithësi nuk kryqëzohen ose nëse kryqëzohen ata nuk prodhojnë pasardhës fertilë. Dallimi mes popullatës dhe llojit është se termi popullatë u referohet të gjithe individeve të një lloi të cilët jetojnë së bashku në një hapësirë të caktuar, derisa termi lloj është më gjithpërfshirës dhe u referohet të gjithë individëve të një lloji të caktuar, të cilët jetojnë në popullata të ndryshme të shpëmdara gjerësisht në vende të ndryshme, por që mund te kryqëzohen mes vete nëse bien në kontakt.

Të gjitha këto që u thanë më lart na shpiejnë deri te koncepti i ekosistemit. Pra, koncepti i ekosistemit mund të përmblidhet me një fjali: ekosistemi është grupim i bimëve, i shtazëve dhe i mikroorganizmave qe pushtojnë (popullojnë) një hapësirë të caktuar dhe ndërveprojnë mes vete dhe me mjedisin jetësor të tyre. Pasi që asnjë organizëm nuk mund të jetojë i izoluar nga mjedisi i tij jetësor pa ndërvepruar me llojet e tjera, atëhere ekosistemet janë njësi funksionale për jetë të qëndrueshme në tokë.

Shkenca e cila studion ekosistemet dhe ndërveprimet e organizmave mes vete dhe me mjedisin jetësor të tyre quhet ekologji. Ekosistemet në natyrë jane të lidhur mes vete. Kështu, kalimi i një ekosistemi në tjetrin bëhet përmes zonës transite të njohur me emrin ekoton. Zakonisht, në zonën transitore-ekoton numri i llojeve dhe dendësia e popullatave të tyre është më e madhe sesa në dy ekosistemet fqinjë. Gjithashtu, zona e ekotonit përmban edhe lloje që gjenden vetëm në atë zonë, pra që janë karakteristike vetëm për atë. Në figurat 3.1 dhe 3.2 janë paraqitur kalimet prej një ekosistemi tokësor në tjetrin dhe prej një ekosistemi ujor në ekosistemin tokësor.

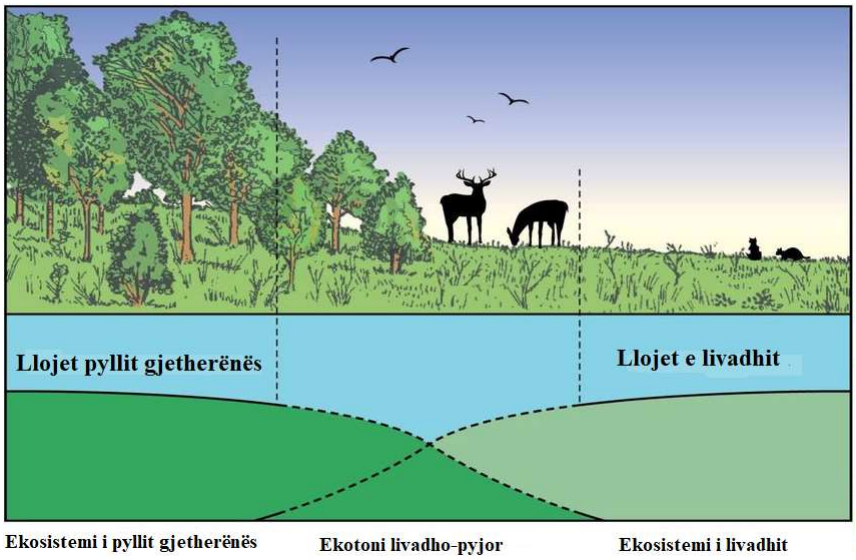


Fig. 3.1. Ekotonet tokësore. Ekosistemet nuk janë të izoluara njëri nga tjetri. Një ekosistem komunikon me tjetrin permes zonës transite-ekoton, e cila përmban shumë lloje të zakonshme për të dy ekosistemet fqinje.

Ekosistemet e ngjashme shpesh grupohen së bashku për të formuar kështu lloje të ekosistemeve të mëdha të quajtura biome. Shembuj të këtyre megaekosistemeve-biomeve janë pyjet tropikale të shiut, savanet, pyjet halore-tajga. pyjet gjethegjera, shkretëtirat, tundra eti.

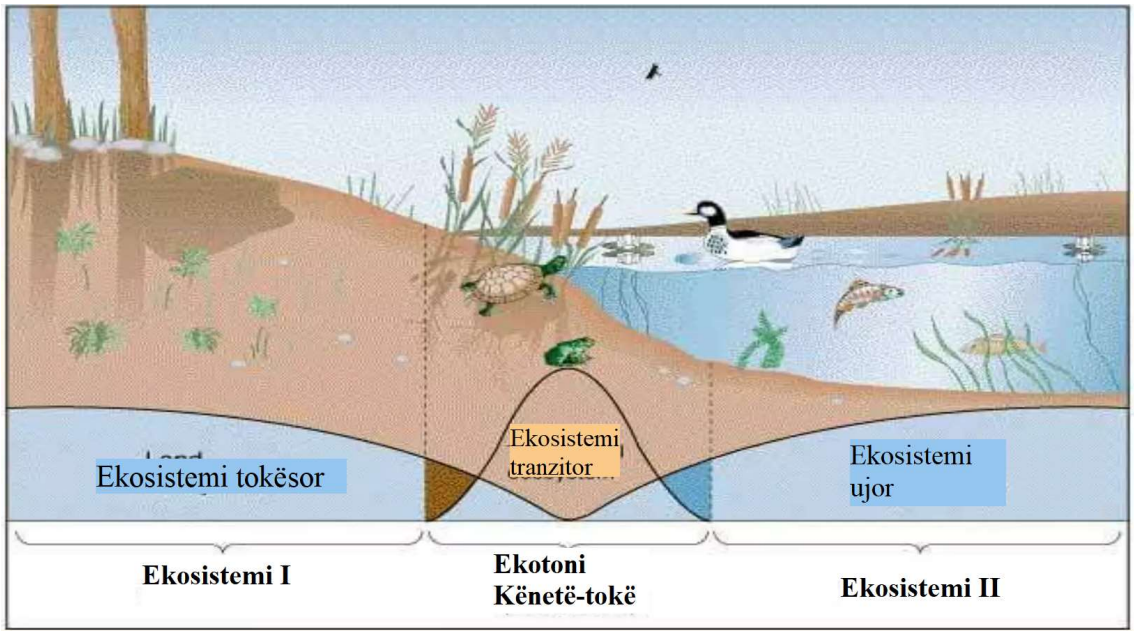


Fig. 3.2. Ekotoni ndërmjet ekosistemit tokësor dhe ujor. Një ekoton mund të krijoj një habitat unik, i cili strehon dhe ushqen lloje të veçanta të cilat nuk hasen në ekosistemet fqinje. Në këtë zonë jetojnë llojet tipike të kallamit, të shavarit, të zambakut të ujit, si dhe disa lloje të bretkocave, të breshkave e gjithashtu edhe gatat dhe karabullakët nga shpendët.

Të gjitha qeniet e gjalla në tokë me të gjitha mjediset e tyre jetësore përbëjnë një ekosistem shumë të madh të quajtur biosferë, që paraqet mbështjellësin e gjallë të tokës.

PYETJE DHE DETYRA

1. Përshkruani me fjalë të juaja konceptin e llojit.

2. Ç'është popullata?

3. Përshkruani konceptin e bashkësisë jetësore.

4. Numëroni disa nga faktorët themelorë abiotikë.

5. Definoni me fjalë tuaja kuptimin e ekosistemit, të biomit dhe të biosferës.

FAKTORET EKOLOGJIK KUFIZUES

Siç përmendëm më parë, të gjitha veprimet në qeniet e gjalla, që vijnë nga biotopi, dhe organizmat e tjerë dhe bashkësitë e tyre, emërohen me një fjalë faktorë ekologjikë. Veprimi i faktorëve ekologjikë në organizma mund të jetë pozitiv dhe negativ, i drejtpërdrejtë ose i tërthortë. Faktorët ekologjikë nuk veprojnë në organizma vetëm me praninë e tyre (cilësi) por edhe me intensitetin e tyre (sasi).

Nese intensiteti i veprimit të një faktori ekologjik është më i përshtatshëm për një organizëm, atëherë veprimi i tij është optimal. Ndryshimi i intensitetit te veprimit të këtij faktori drejt minimumit ose maksimumit tregon se ky faktor ekologjik i afrohet pesimumit, përkatësisht u afrohet kufijve te veprimit jo të përshtatshëm të këtij faktori ekologjik në organizëm. Diapazoni i ndryshueshmërisë së veprimit të faktorit ekologjik brenda të cilit është e mundshme jeta e një lloji të caktuar, quhet valencë ekologjike.

Organizmat të cilët durojnë lëkundjet e mëdha të intensitetit të veprimit të një faktori ekologjik, quhen eurivalentë, kurse ata të cilët nuk mund t'i përballojne lëkundjet e mëdha të intensiteti të veprimit të një faktori ekologjik, emërohen stenovalentë. Shumica e llojeve organike të cilat kanë përhapje të kufizuar në natyrë kanë edhe valencë të ngushtë ekologjike ose janë stenovalnete. Faktori ekologjik i cili gjatë veprimit të tij në organizëm sipas intensitetit më së shumti largohet nga vlera e optimumit bëhet faktor kufizues ose limitues për aktivitetet jetësore të organizmit. Nëse veprimi i faktorit kufizues i tejkalon kufijtë e valences ekologjike e vë në pikëpyetje ekzistencën e metjme të organizmit edhe nëse veprimi i faktorëve të tjerë është në suaza të optimumit. Njohja e faktorëve kufizues është e rëndësishme gjatë studimit të përhpajes së një lloji organik ose kultivimit të kulturave bujqësore. Në tabelën 1 është dhënë ndarja e zakonshme e faktorëve ekolgjikë në faktorë abiotikë dhe biotikë Këtu kujdes i veçantë i është kushtuar grupit të faktorëve ekologjikë klimatike: temperaturës, lagështisë, ajrit dhe dritës.

Faktorët ekologjik ndahen në dy grupe të mëdha:

- Faktorë biotik – veprim i materies së gjallë.
- Faktorë biotik – veprim i materies jo të gjallë.

Faktorët biotik ndahen në: Fitogjen (ndikimet e bimëve)

Zoogjen (ndikimet e shtazëve)

Antropogjen (ndikime të lidhura me aktivitetin e njeriut).

Faktorët abiotik, nga ana e tyre ndahen në:

Klimatik: (drita, nxehtësia-temperatura, uji, ajri)

Edafik ose vetitë e tokës (vetit mekanike, përbërja kimike e tokës, përshkueshmëria e ujit, ajrimi)

Orografik (relievi, ekspozimi)

Secili prej këtyre faktorëve në mënyrën e tij ndikon në organizmat e gjallë, në aktivitetin e tyre, ritje dhe ekzistencë. Ndikimi mund të jetë direkt dhe indirekt.

FAKTORËT BIOTIK

Në faktorë biotik përfshihen ndikimet dhe veprimet e përgjithshme të organizmave të gjallë në organizmat tjerë, të cilët mund të jenë të drejtpërdrejta ose të tërthorta. Të gjithë organizmat (bimorë dhe shtazorë) janë të lidhur nëpërmjet nevojave për ushqim, ujë dhe hapësirë.

Në faktë biotik bëjnë pjesë:

∇ **konkurenca** – garë (konkurencë) për një resurs. Të gjithë organizmat luftojnë për ta ruajtur një resurs (më shpesh ushqimin ose vendbanimin).

- intraspecike – pjesmarja e organizmave nga lloji i njejtë.
- interspecike - pjesmarja e organizmave nga llojet e ndryshme.

∇ **predatorizmi** – tip i marrëshënive në të cilat një organizëm ushqehet me tjetër.. Edhe përkunër këtyre marrëdhënieve të organizmave, në natyrë ekziston baraspesha e numrit të predatorëve (grabitësve) dhe presë (gjahut) së tyre.

∇ **simbioza** – tip i raportit (marrëdhënies) në të cilin realizohet bashkveprim i afërt midis dy organizmave të ndryshëm:

- parazitizmi – një organizëm merr ushqimin nga tjetri.
- komensalizmi – njëri organizëm ka dobi, kurse tjetri nuk ka as dobi e as humbje.
- mutualizmi – të dy organizmat kanë dobi.

Në faktorë biotik përfshihen edhe të gjithë format e aktivitetit antropogjen (aktiviteti i njeriut), me të cilin në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë i ndryshon kushtet fizike, kimike dhe biologjike të mjedisit jetësorë në kuptim pozitiv ose negativ (rritja e shpejtë e popullatës, shkatërrimi i ekosistemeve natyrore, prerja e pyjeve, ndotja e detrave dhe oqeaneve, uzurpimi dhe erozioni i tokës, mbështjellësi i gaztë i rezikuar, ndryshime klimatike)

Pyetje

1. Çka janë faktorët ekologjik?
2. Cilët janë faktorë biotik dhe cilët abiotik?
3. Çfarë mund të jenë faktorët biotik?
4. Sqaro të gjithë faktorët biotik nëpërmjet shembujve

FAKTORËT ABIOTIK

Drita

Drita diellore është burim kryesorë i energjisë për numrin më të madh të organizmave fototrof. Bimët mund ta absorbojnë vetëm atë dritë që e pranon aparati klorofilian. Varësisht nga intenziteti i ndriçimit që e preferojnë bimët për rritje dhe zhvillim normal, dallojmë disa grupe të llojeve.

Heliofite janë bimë që jetojnë në vende me me ndriçim intenziv, bimët heliofite i kanë gjethet e trasha dhe të forta me kutikulë dhe me më shumë inde mekanike, ndërsa

Skiofitet janë bimë të cilat preferojnë vendbanimet e hijësuara, bimet skiofite kanë gjethe të ndjeshme, të holla dhe kryesisht pa kutikulë.

Zhvillimi i bimëve në masë të madhe varet edhe nga kohëzgjatja e ditës dhe natës (fotoperiodizmi), si dhe nga spektri i dritës.

Përveç organizmave fototrof, drita është e rëndësishme edhe për organizmat heterotrof, si mekanizëm i cili e kontrollon aktivitetin e tyre. Kështu, shumë predatorë janë më pak aktiv gjatë ditës, për dallim të natës, të cilët shpesh e shfrytëzojnë për gjah.

Shtazët e natës ose të muzgut ose ato të cilat jetojnë nën tokë kanë sy të përshtatur posaçërisht, shqisat e përshtatura të të prekurit, të nuhatjes dhe të dëgjimit. Aktiviteti ditor dhe sezonal i shtazëve është i kushtëzuar me veprimin e dritës. Pjekja e qelizave seksuale dhe riprodhimi i shtazëve është i kushtëzuar me ndryshimet sezonale në vendbanim që vihet në lidhje me ndryshimet sezonale të veprimit të dritës. Ky fakt e vërteton sinkronizimin e ciklit jetësor të shtazëve dhe veprimit të faktorëve ekologjike.

Ndryshimi i intenzitetit dhe kohëzgjatjes së periodave diellore, mundëson paraqitjen e bioritmeve të dritës te organizmat.

Temperatura

Ndryshimet e temperaturës janë të kushtëzuara nga zonat klimatike të Tokës dhe shfaqja e lartësive malore, të cilës i korespondon përhapja zonale e organizmave. Temperatura e Tokës, sipas rregullit, ngritet duke shkuar prej poleve drejt ekuatorit, duke filluar prej ekuatorit ndahen në breza: ekuatorial, tropik, subtropik, mesatare kontinentale dhe polarë, (për çdo shkallë të gjerësisë gjeografike temperatura ngritet për 1°C). I ngjashëm është edhe zonimi vertikal (për çdo 100 m lartësi mbidetare temperatura ngritet për 0,5°C.

Sipas rregullit organizmat bimorë u janë përshtatur më shumë temperaturave të ulëta se temperaturave të larta. Është i njohur fenomeni i migrimit të shtazëve në stinën me temperatura ekstreme të ulëta.

Organizmat tropik dhe subtropik rriten vetëm në temperatura vazhdimisht të larta dhe quhen lloje **termofile.**

Për dallim prej tyre një numër i madh i bimëve dhe shtazëve të zonës së mesme rriten edhe në temperatura afër zeros dhe quhen lloje **psikrofile.**

Disa lloje bimore dimërojnë në periodat e ftohta të dimrit. Sipas aftësisë për ruajtjen e temperaturës së tyre trupore, organizmat e gjallë ndahen në dy grupe: organizma homeoterm dhe poikiloterm.

Organizmat homeoterm kanë aftësi ta ruajnë temperaturën trupore, pavarësisht nga ajo e mjedisit. Në këtë grup bëjnë pjesë shpendët dhe gjitarët.

Organizmat poikiloterm nuk e ruajnë temperaturën e tyre trupore, e cila oscilon në varësi nga ajo e mjedisit. Ato nuk kanë mekanizëm për termorregullim. të këtillë janë të gjitha bimët dhe numri më i madh i shtazëve. Megjithatë, bimët si organizma poikilotem nuk përputhen plotësisht me temperaturën e ajrit. Nëse matet temperatura e organeve mbitokësore të bimëve, do të vërehet se e njëjta është 2-3 shkallë më e lartë se ajo e mjedisit.

Uji dhe lagështia

Uji është faktori ekologjik themelorë për të gjithë organizmat e gjallë. Për rëndësinë e ujit për botën e gjallë dihet mirë, si dhe ajo se pa ujin jeta në Tokë nuk do të ekzistonte. Uji nuk është i rëndësishëm vetëm për bimët dhe shtazët ujore, por me rëndësi të veçantë është edhe për format tokësore.

Sipas nevojës së bimëve për ujë, ndahen në disa grupe:

• **Hidrofite:** bimët që janë përshtatur jetës në mjedisin ujorë.

• **Higrofite:** bimë të përshtatura për jetë në mjedise me lagështi.

• **Mezofite**: bimë që vegjetojnë në toka me lagështi mesatare, si në brezat tropik ashtu edhe në brezat e ftohtë.

• **Kserofitet:** janë bimë të përshtatura në kushte ekstremisht të pavolitshme me lagështi minimale. Prandaj këto bimë sistemin rrënjorë e kanë mirë të zhvilluar, nëpërmjet të cilit furnizohen me ujë nga shtresat e thella të tokës. Grupi i llojllojshëm i kserofiteve përfaqësohet me: llojet **Sukulente** (me gjethe dhe kërcej mishërorë, në të cilat mbahen sasi të mëdha të ujit) dhe **Sklerofite** (me gjethe të modifikuara në formë gjembash ose luspash, si mbrojtje nga humbja e madhe e ujit).

Lagështia e ajrit varet nga temperatura dhe shprehet me lagështinë relative në përqindje. Vlerat ekstreme të lagështisë relative të ajrit janë p.sh. 10% në shkretëtirë dhe 80% e më shumë në pyjet tropikale të shiut.

Edhe shtazët dallohen sipas nevojës për ujë. Ekzistojnë lloje të cilat nuk mund të mbijetojnë pa ujë më shumë se disa ditë, për dallim nga llojet shkretinore (p.sh. Devet), të cilat kanë trasta të posaçme në trup (gungat), ku deponojnë sasi të mëdha të yndurnave ose materje tjera rezerve, të cilat mund t'i shfrytëzojnë për oksidim, që do të prodhojnë sasi të madhe të ujit. Këta shtazë e kursejnë ujin edhe me prodhimin e urinës shumë të koncentruar.

Për funksionimin normal të bimës është e nevojshme që nëpër te uji të qarkullojë vazhdimisht prej rrënjës deri te gjethja. Ky qarkullim i ujit quhet regjim ujor i bimës dhe përbëhet prej: (1) pranimit të ujit nga toka, (2) perçuarjes së ujit nëpër qeliza dhe inde të rrënjës, kërcellit dhe gjethit si dhe (3) lirimit të ujit përmes gjethes me procesin e transpirimit. Marrëdhënia sasiore mes ujit të absorbuar dhe ujit të transpiruar është bilanci ujor i bimës i cili duhet të jetë i baraspeshuar (shih ciklin e ujit në kapitullin vijues).

Ajri

Përbërja e ajrit ka ndikim të madh në zhvillimin e organizmave. Në përbërjen e pjesës së ajrit atmosferik hyjnë azoti (78%), oksigjeni (21%), argoni (0,9%), dioksidi i karbonit (0,03%) dhe avulli i ujit (1%).

Të gjithë gazrat në mënyrë të barabartë janë të rëndësishëm për jetën normale të organizmave dhe qarkullimin e materjes në natyrë. Prej të gjithë këtyre gazrave në ajër më të rëndësishmit për botën e gjallë janë oksigjeni dhe dioksidi i karbonit, të cilët janë antagonistë në proceset metabolike të qenieve të gjalla (fotosinteza dhe frymëmarrja).

Toka

Toka si faktorë ekologjik, paraqet sipërfaqen shkëmbore të grimcuar, me përbërje komplekse, e përzier me mbetjet e bimëve dhe shtazëve të zbërthyera, në të cilën vegjetojnë bimët (rriten bimët), kurse jetojnë edhe disa grupe të mikroorganizmave dhe shtazëve.

Zhvillimi i bimëve dhe formimi i tyre është ngushtë i lidhur për sipërfaqen e tokës, nga e cila i marrin materjet minerale dhe ujin. Bimët e ndryshme vegjetojnë në tipe të ndryshme të tokës.

Pyetje

1. Çfarë ndikimi ka temperatura si faktorë ekologjik?
2. Pse është e rëndësishme toka?
3. Si mund të ndërlidhet rëndësia e tokës dhe shtazëve?

Madhësia e popullates

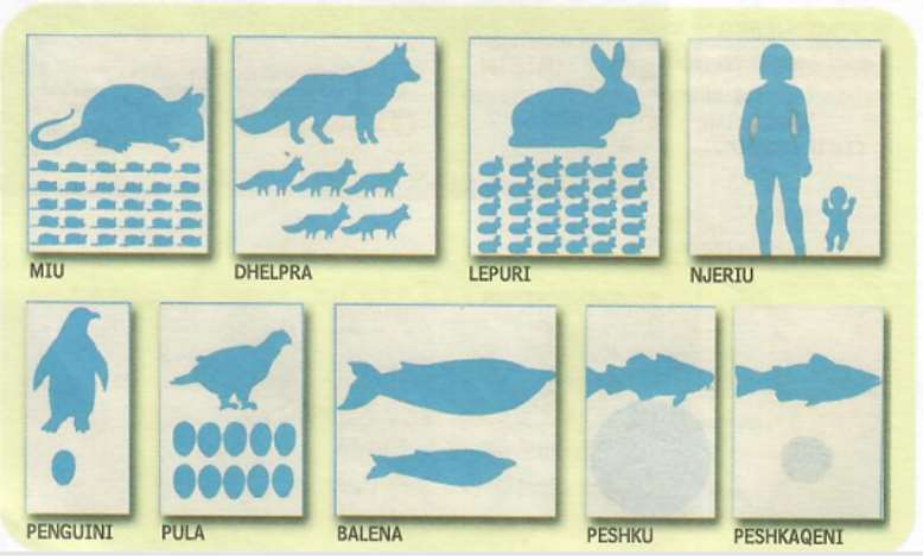
Ç'kuptojmë me popullatë?

Me popullatë kuptojmë individët e të njëjtit lloj, që zënë të njëjtin vend banim. Individët e një popullate janë të aftë që çiftëzohen për t'u riprodhuar, të hyjnë në konkurrencë për të shfrytëzuar të njëjtat burime të mjedisit si ushqim, për vendstrehim etj, Individët e një popullate mund të bashkëveprojnë për të shfrytëzuar sa më mirë rezervat ushqimore, por edhe për t'u mbrojtur nga grabitqarët.

Madhësia e popullatës varet nga proceset demografike, siç janë: lindshmëria, emigrimi, imigrimi, por njëkohësisht edhe nga cilësitë e individëve që përbëjnë popullatën dhe cilësitë e mjedisit. Në mjedis bëjnë pjesë shumë popullata, të cilat mund të veprojnë njëra në tjetrën, pra, ekziston një konkurrencë në mes tyre.

Lindshmeria

Njëra prej veçorive të rëndësishme të popullatave është lindshmëria aftësia riprodhuese. Disa lloje kanë aftësi riprodhuese të lartë. Insektet, peshqit, krimbat parazitarë, p.sh. kanë aftësi riprodhuese të lartë, sepse prodhojnë numër të madh vezësh. Edhe pse vezët e këtyre llojeve ende pa u çelur janë ushqim i shumë gjallesave, ato janë në numër aq të madh (qindra, mijëra dhe miliona) saqë mundësojnë shkallën e lartë demografike.



Disa lloje karakterizohen me aftësi të ulët riprodhuese. Kjo dukuri është prezente te shpendët dhe gjitarët (fig.). Aftësia e ulët riprodhuese e këtyre shtazëve është rezultat i numrit të vogël të të vegjëlve dhe i mundësive të kufizuara që kanë të vegjlit për te jetuar. Rritja ose zvogëlimi i popullatës varet edhe nga numri i individeve që ngordhin, migrojnë dhe imigrojnë. Nga ajo që u tha më lart shihet se faktorët që veprojnë mbi popullatë mund të jenë faktorë abiotikë dhe biotikë, por edhe faktorë të tjerë.

Në Skandinavi para më se 150 vjetësh dreni i veriut ka qenë në rrezik të zhduket (fig.). Mirëpo dreni i veriut është shtuar në numër mjaft gjatë dekadave të shekullit XX. Rritja mund të shpjegohet, ndër të tjera, si rezultat i prurjes dhe aplikimit të ligjeve të reja për gjuetinë që ka kufizuar gjuetinë në pak ditë në vjeshtë. Gjithashtu sipërfaqet pyjore janë ndryshuar në favor të pyjeve të dushkut, të ahut etj, ku ky lloj dreri gjen ushqim më të preferuar. Dreri është favorizuar edhe nga largimi i ariut dhe i ujkut. Ky drer më parë jetonte në zonën e ftohtë ku pyjet halore preheshin shumë për nevoja industriale.

Lindja dhe vdekja

Bretkocat dhe rosat janë një shembull tjetër i dy llojeve të ndryshme që bëjnë ve. Në pranverë një bretkocë femër i bën deri në 300 vezë, ndërsa një rosë afërsisht 10 vezë. Në një ekosistem stabil nuk ndryshon numri i bretkocave dhe i rosave në mënyrë të dukshme gjatë kalimit të vitit. Edhe pse bretkocat bëjnë shumë vezë të gjitha këto nuk zhvillohen në individ të ri. Bretkocat si dhe shumica e peshqve dhe e parruazorëve i lënë të pambrojtura vendet ku i bëjnë vezët (fig.). Me këtë bëhet e mundur që në mënyrë të lirë insektet, peshqit dhe zogjtë të hanë vezët dhe larvat e pambrojtura. Rreth 99% të vezve të bretkocës nuk arrijnë të bëhen bretkoca të reja. Vdekja është e dukshme edhe ndër bretkocat e posalindura. Kur ato të arrijnë të piqen seksualisht nuk mbesin shumë nga ajo tufë e fillimit.

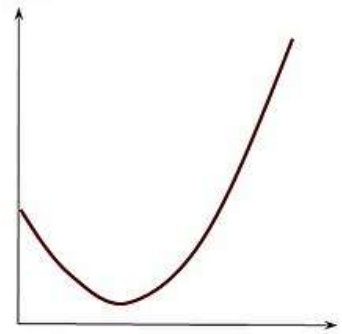
Shpendët sikurse shtazët gjitarë kanë pak të rinj në tufat e tyre, por shpenzojnë kohë dhe energji që t'i mbrojnë dhe të kujdesën për ato. Zogjtë e makushit kanë më tepër rast të mbijetojnë deri te pjekuria seksuale sesa larvat e bretkocës. Nuk është numri i të vegjëlve që vendos për rritjen e një popullate, por kushtet që ndikojnë në numrin e rasteve të lindjes dhe të vdekjes (fig.). Në disa popullata ka rëndësi të madhe edhe ardhja dhe ikja e tyre.

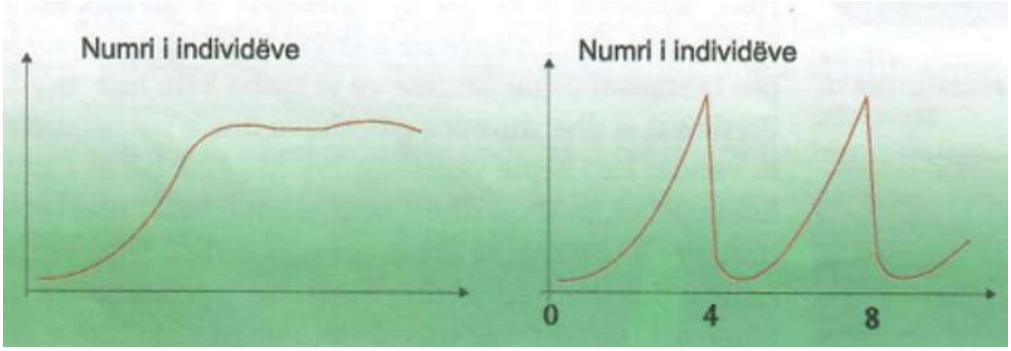
Popullatat stabile

Një lloj që sjellët në një sipërfaqe të re, p.sh., lepuri i fushës ka mundësi të mëdha që të shtohet shpejt. Lloji ndoshta ka pak armiq në sipërfaqet e reja dhe nuk ka konkurrent. Një pjesë e ardhacakëve të ri nuk janë konkurrent me njëritjetrin për ushqim. Popullatat rriten me shpejtësi ku diagrami merr formen e germës J (fig..).

Pas një kohe ndërpritet rritja e numrit. Si rregull arrihet një drejtpeshim në mes numrit të individëve të vdekur dhe të lindur, kështu që popullata as nuk rritet e as nuk zvogëlohet shumë. Diagrami i rritjes shkon në formë të shkronjës S.

Në numrin e individëve të rinj të lindur mund të ndikojnë edhe vendet ku janë të vendosura foletë. Ato mund të jenë në vende të përshtatshme ose të papërshtatshme, që e kushtëzojnë numrin e individëve deri te një nivel i caktuar. Ky mund të jetë gjithashtu balancim i shtazëve jograbitqare dhe atyre grabitqare. Ndër shumë popullata përhapen sëmundje në kohën kur numri i individëve të tyre shtohet.





Në disa raste forma J e diagramit nuk arrin formën e shkronjës S-stabile (fig.31). Individët e një popullate shtohen gjatë disa vjetëve dhe për shkaqe të caktuara zvogëlohet numri ose zhduken, forma e lakores nuk arrin formën e shkronjës S, por meqë kemi herë rritje e herë zvogëlim, ajo merr formën e shkronjës M (fig. ..).

Kur p.sh. numri i lepujve të pyjeve përbrenda një sipërfaqeje që është shtuar gjatë disa vjetëve ngordhin apo shpërngulen të gjithë, thuhet se popullata është zhdukur. Mungesa e ushqimit mundet jetë një ndër shkaqet. Pas një zvogëlimi lepujt mund të shtohen përsëri. Kjo dukuri është e zakonshme edhe te insektet. Kur të vijë dimri, si rezultat i temperaturave të ulëta dhe i mungesës së ushqimit, zvogëlohet popullata. Ata individë të paktë që mbijetojnë deri në pranverë, shtohen dhe i japin një ngritje shtimit të popullatës gjatë verës. Në këto raste lakorja merr formën e shkronjës M (fig. ..)

Pyetje

1. Tento të sqarosh bashkëveprimin e individëve të një popullate.
2. Përmend proceset demografike prej të cilave varet madhësia e popullates.
3. Shpjego arsyen pse disa shtazë kanë aftësi të ulët e disa të lartë riprodhuese.
4. Emërto faktorët që veprojnë mbi popullatë.
5. Përshkruaj dukurinë e lindjes e të vdekjes së një popullate dhe sqaro kush vendos për numrin e rasteve të lindjes dhe të vdekjes tek ajo.
6. Analizo diagramet në figurën 30 dhe arsyeto rrjedhën e lakores që merr formën e germës J dhe S.
7. Ç'kupton me popullatë stabile?
8. Pse popullatat zvogëlohen apo zhduken?

Konkurrenca ndërllojore dhe brendallojore

Konkurrenca është njëri ndër faktorët biotikë të rëndësishëm. Konkurrenca ndërmjet gjallesave të një komuniteti mund të lindë kur nevojat e tyre për ushqim, ujë e territor janë të kufizuara. Pra, konkurrencë kemi çdoherë kur dy ose më tepër individë apo popullata shfrytëzojnë të njëjtat burime te mjedisit, të cilat janë në sasi të pamjaftueshme. Njëri tip i konkurrencës është atëherë kur njëri nga konkurruesit është agresiv ndaj të tjerëve, si p.sh., në mbrojtjen e partnerit seksual, gjahut, territorit etj.,

Intraspecific Competition

Interspecific Competition

Tipi tjetër i konkurrencës është kur ndërmjet individëve apo popullatave nuk ka veprim të drejtpërdrejtë si në rastin e parë, por në këtë rast, njëri nga konkurruesit shfrytëzon burimet e mjedisit, duke pakësuar në këtë mënyrë sasinë e tyre për të tjerët. Ekziston konkurrenca ndërllojore dhe brendallojore.

Konkurrenca ndërllojore është atëherë kur dy lloje të ndryshme shfrytëzojnë të njëjtin burim të mjedisit dhe kur sasia e tij në dispozicion është e kufizuar. Por konkurrenca ekziston edhe atëherë kur llojet e ndryshme pengojnë njëratjetrën, për të siguruar begatitë e mjedisit, madje edhe atëherë kur burimet janë në sasi të mjaftueshme.

Është e njohur se sa më e madhe të jetë konkurrenca ndërmjet llojeve të ndryshme aq më e madhe do të jetë afërsia (ngjashmëria) në mes tyre.

Konkurrencë brendallojore ka kur organizmat ose popullatat i përkasin të njëjtit lloj. Konkurrenca brendallojore shkon në rritje duke u rritur dendësia e popullatës ose në rastin e zvogëlimit të burimeve në mjedis. Individët që i takojnë të njëjtit lloj varen nga i njëjti lloj ushqimi, i njëjti material ndërtimor për foletë, të njëjtës hapësirë p sh. vendi i folenizimit ose riprodhimit si p.sh. gjetja e partnerit seksual etj. Kështu zhvillohet konkurrenca për këto resurse ku shumë individë nga i njëjti lloj jetojnë në një sipërfaqe të për bashkët. Kjo konkurrencë mund ta kufizojë madhësinë e popullatës, d.m.th. ndikon sesa individ nga një lloj do të mund të jetojnë në një ekosistem.

Në botën bimore dukuria e konkurrencës mund të vërehet mirë në rastin e drurëve të pyllit. E gjithë biografia e drurit mund të lexohet në rrathët vjetorë siç shprehet në figurën.. . Në figurë p.sh. shihet sesi dendësia e drurëve, ka ndikuar në zvogëlimin e masës drurore. Pra, gjatë periudhës kur dendësia e drurëve ka qenë e madhe është krijuar masë drurore shumë më e vogël, pra, rrathët vjetorë janë më të ngushtë. Mirëpo në periudhën mbas rrallimit të drurëve rrathët vjetor janë zgjeruar, sepse masa drurore është rritur shumë. Kjo dukuri shfaqet si rezultat i rritjes së intensitetit të dritës pas rrallimit të drurëve. Kjo tregon për ndikimin pozitiv që ka rrallimi i trungjeve, do të thotë ulja e dendësisë, pra, zvogëlimi i konkurrencës brendallojore për dritë.

Pyetje

1. Përmendi mënyrat e bashkëlidhjeve ndërmjet llojeve të gjallesave të ndryshme.
2. Kur mund të lindë konkurrenca ndërmjet gjallesave të një komuniteti?
3. Sa tipe të konkurrencës ekzistojnë.
4. Tento të shpjegosh konkurrencën ndërllojore.
5. Trego kur ka konkurrencë brendallojore.
6. Ku janë efektet e konkurrencës brendallojore?
7. Duke analizuar rrathët vjetorë në figurën ... shpjego veprimin e faktorëve të ndryshëm të mjedisit në drurë. 2 4.6.

Territori

Shumë gjitarë, shpendë dhe peshq zëjnë një territor të caktuar gjatë kohës së fekondimit. Territori është sipërfaqja që mbrohet kundër individëve të tjerë të të njëjtit lloj. Në këtë rast një individ, një çift ose një grup i vogël individësh caktojnë një territor të caktuar, të cilin e mbrojnë nga individët e tjerë të llojit të vet.

Në pranverë zogjtë në figurën .. këndojnë që ta shënojnë territorin e vet. Të tjerët shpendëzinj që pengojnë këndimin dhe e shkelin vijën kufitare të territorit, dëbohen me ashpërsi. Vetëm shpendët meshkuj të këtij lloji që janë në gjendje të mbrojnë me sukses territorin, zogjtë femra i pranojnë dhe e fitojnë rastin për t'u shumuar. Në këtë mënyrë formimi i territorit e kufizon numrin e çifteve brenda një sipërfaqeje.

Qëllimi i mbrojtjes së një territori është që të ruhet ushqimi dhe burimet e tjera brenda territorit për vete. Kjo i shton gjasat që të mund të ushqejnë të vegjlit e vet. Një shpendëzinj nuk e mbron territorin e vet nga një shpend i llojit tjetër p.sh. qukapiku. Meqë qukapiku ose çdo shpend tjetër kërkon fole të tjera dhe ushqehet me lloj tjetër ushqimi, kështu që shpendzinjtë nuk kërcënohen nga prania e qukapikëve.

Pyetje

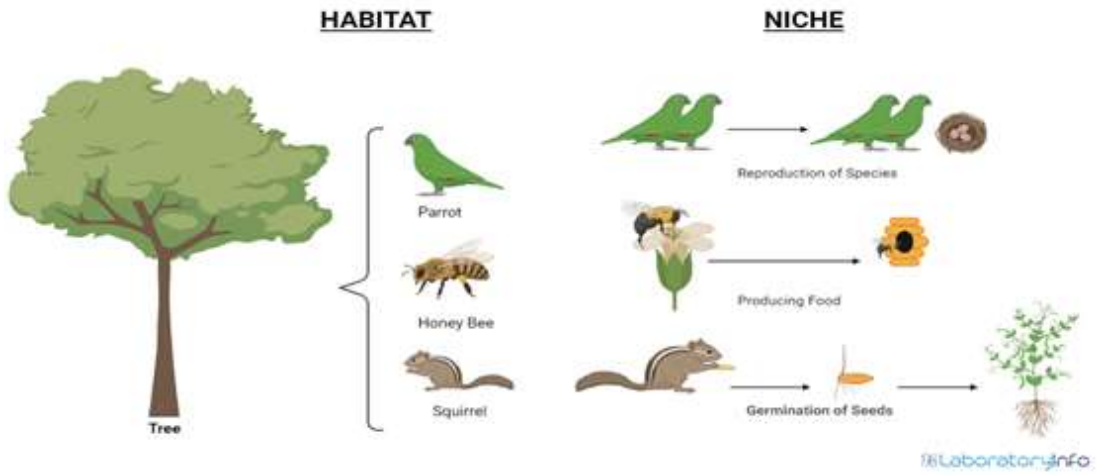
1. Ç'paraqet territori në aspektin ekologjik?
2. Ku qëndron qëllimi i mbrojtjes së territorit?
3. Trego arsyen e mosmbrojtjes së territorit, p.sh., të një shpendziu nga qukapiku.

Jeta pranë njëri - tjetrit - Nishi ekologjik

Më herët keni mësuar se me termin biotop nënkuptohet vendi ose kom pleksi i kushteve të mjedisit të jashtëm në të cilin një organizëm i veçantë jeton. Një term më funksional është nishi ekologjik, i cili përshkruan rolin që ka një lloj në një komunitet biologjik ose kompleksin e faktorëve ekologjik; të cilët përcaktojnë shpërndarjen e llojeve.

Koncepti i nishës për rolin që ka në komunitet përshkruan se si një lloj e siguron ushqimin, çfarë marrëdhënie ka me llojet e tjera dhe shërbimet që ai ia siguron komunitetit të vet. Shtazët përmes ndërtimit të trupit të tyre iu përshtaten në mënyrë të caktuar ndryshimeve të mjedisit të tyre jetësor. Secili lloj e shfrytëzon atë në mënyrën e vet. Edhe vetëm një dru iu ofron llojeve të ndryshme ushqim dhe vendbanim të caktuar. Ato të gjitha shfrytëzojnë oferta të ndryshme ushqimore.

Kështu, llojet e ndryshme i posedojnë nishet e tyre ekologjike të veçanta. Në këtë mënyrë pengohet që këto lloje t'i bëjnë njërtjetrit konkurencë dhe që njëri lloj të detyroj; tjetrin të largohet (fig….).



Pyetje

1. Ç'kupton me termin nishi ekologjik?
2. Ku qendron rëndësia e nishit ekologjik?
3. Tento që përmes fig.... të tregosh shkaqet e vendosjes së llojeve të ndryshme në pjesët e ndryshme të drurit.

Parazitët. shtazët grabitqare dhe shtazet viktime

Parazitizmi (nga gregishtia para-pranë dhe sitos- ushaim)- është njëra ndër bashkëlidhjet ndërmjet gjallesave në të cilat organizmi parazitues zakonisht është më i vogël sesa preja e tij tek e cila merr ushqimin. Një shembull parazitizmi është kërpudha që rritet në çarjet e trungjeve ku thith (absorbon) ushqimin e gatshëm nga bima ku paraziton (p.sh. miceliumi i saj depërton deri te kambiumi). Kjo kërpudhë është parazite që e dëmton amvisin (fig. ..). Disa kërpudha të tjera mund të jenë parazitë të kafshëve.

Grabitja

Është një bashkëveprim kur individi i një lloji (grabitqari) ha individ të një lloji tjetër (prenË). Pra grabitqar quhet çdo gjallesë që si ushqim përdor një gjallesë tjetër të gjallë, bimore ose shtazore (fig….a). Mund të bëhet pyetja si një barngrënës hy në kuadër të grabitqarëve. Vërtet nuk ekziston një dallim i qartë ndërmjet të ushqyerit me organizëm të gjallë bimor dhe shtazor.

P. sh. një shtazë omnivore ushqehet edhe me bimë edhe me shtazë, dhe në këtë rast nuk mund të dallohen dy mënyra të të ushqyerit. Nga kjo që u tha si grabitqar konsiderojmë: parazitët, barngrënësit, mishngrënësit.

Shembuj të mirë për parazitizmin, shtazët grabitqare dhe shtazët viktimë janë rastet e poshtëshënuara: Gjatë vjetëve 1970, në disa vende të Evropës, u paraqit sëmundja e zgjebes së dhelprës. Sëmundja shkaktohet nga një lloj morri që ngulitet në lekurë dhe shkakton kruarjen dhe rënien e qimeve. Si rezultat i zvogëlimit të individëve të dhelprës është shtuar numri i drenushave. Kjo tregon se dhelprat kanë ngrënë më pak të vegjël të drenushave.

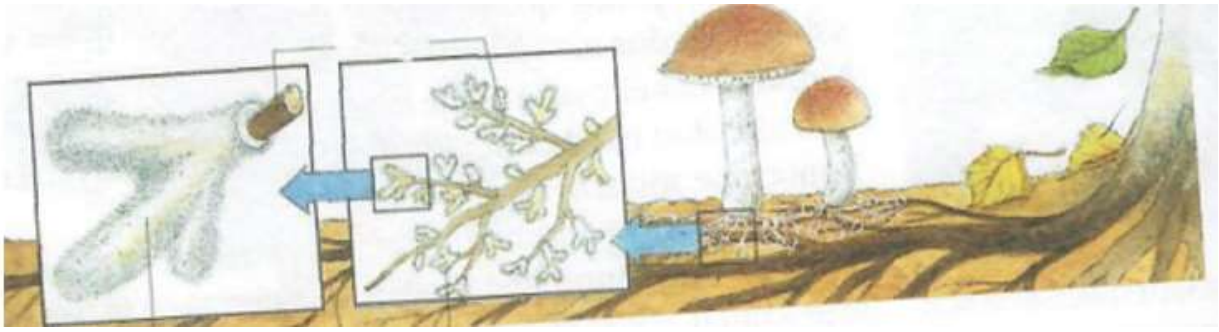
Me 1859 në Australi futen 24 individë të lepurit evropian. Atje ky lloj lepuri u paraqit për herë të parë dhe nuk kishte konkurrent dhe armiqtë tjerë natyrorë dhe këta shtoheshin shpejt. Tash në Australi këta lepuj janë përhapur në tërë kontinentin, ku ata demtojnë fushat në të cilat kullotin delet dhe konkurrojnë me disa kengurë (fig….). Çdo tentim për të larguar këtë lloj lepuri nga Australia ka dështuar. Ndër të tjera është futur edhe një virus që shkakton sëmundjen e quajtur miksomatozë (myxomatoz) të këtij lepuri. Sëmundja është përhapur shpejt në mesin e lepujve në popullata të dendura të tyre, por nuk janë zhdukur të gjithë individët e popullatave të lepujve. Ata që kanë mbijetuar kanë fituar me siguri imunitet kundër sëmundjes dhe janë shtuar prapë, kështu që individët e këtij lepuri shtohen përsëri mbas shpërthimit të sëmundjes.

Pyetje

1. Ç'është parazitizmi?
2. Me shembullin e ndonjë kërpudhe parazite tento të sqarosh më mirë dukurinë e parazitizmit.
3. Ç'kupton me grabitje.
4. Emërto disa nga grabitqarët që ti i di.
5. Kush konsiderohet si grabitqar?
6. Mundohu të sqarosh rastin e sëmundjes së zgjebes së dhelprës gjatë vitit 1970 në Evropë.
7. Ku qëndron arsyeja e rritjes së numrit të madh të lepurit evropian pas arritjes në Australi gjatë vitit 1859?

Bashkëjetesa në të mirë të dyanshme - Simbloza

Kur dy lloje shfrytizojnë niertjetrin në atë mënyrë që është pozitive për të dyjat quhet simbioze-bashkëveprim. Kjo është forma më e avansuar bashkiveprimit ndermiet llojeve. Marrëdheniet në simbiozë ndermjet dy llojeve janë të tilla, ku secili nga llojet mund të jetojë, të zhvillohet dhe shumohet vetëm në praninë e tjetrit.



Simbioza është një fenomen shumë i përhapur ku ka rol të rëndësishëm në funksionimin e ekosistemit të caktuar. Kjo haset te shumë qenie të gjalla. Po japim vetëm disa shembuj. Shumë kërpudha jetojnë së bashku me bimët gjethegjera dhe me halorë në simbiozë, Kërpudha e furnizon bimën me ujë dhe kripëra minerale pasi që i merr më lehtë nga humusi. Ndërkaq bima drunore e furnizon kërpudhën me lëndë organike. Disa kërpudha mund t'i gjesh vetëm nën drurë të veçantë: bung, qarr, ah etj., ndërkaq kërpudhën që shihet në fig…. e gjen vetëm tek ahu. Në figurë vërehet se rizoidet fornojnë një rrjetë lidhëse me rrënjët më të buta. Këtë dukuri e quajmë mikorizë. Kërpudha e furnizon drurin me ujë dhe kripëra ushqyese nga toka. Në të njëjtën kohë ajo merr prej rrënjëve të bimës drunore lëndë organike. Pra, bima drunore dhe kërpudha e ndërtojnë një bashkëjetesë- simbiozë ku edhe njëri edhe tjetri kanë dobi të ndërsjellë.

Likenet janë një tjetër shembull i simbiozës, ku kemi një bashkëjetesë ndërmjet algës dhe kërpudhës. Kërpudha merr nga alga sheqernat dhe vita minën B, ndërsa kërpudha e furnizon algën me komponimet e azotuara dhe me vitaminën C. Simbiozën ndërmjet bimëve dhe shtazëve e kemi p.sh. në rastin e shumë insekteve të cilat siç dihet e sigurojnë ushqimin e tyre nga lulet e shumë bimëve të larta. Në të njëjtën kohë bimët e tilla përfitojnë nga insektet, sepse e kryejnë pjalmimin e vet me anë të insekteve.

Bashkëveprimi interesant ndërmjet llojeve

Flutura krahkaltër-pikëzezë (fig. …) është e rrallë dhe rritet në kullota të hapura dhe nëpër vende ranore atje ku rriten bimë me lule. Flutura është e varur edhe nga milingonat e kuqe. Fatkeqësisht sipërfaqet që e favorizojnë ekzistencën, përkatësisht që i përmbushin kërkesat e fluturës krahkaltër pikëzezë janë bërë gjithnjë më të rralla kështu që dhe edhe flutura gjithashtu është më e rrallë. Kjo flutur i bën vezët në kohën kur çelin lulet. Pas përafërsisht një javë çelin vezët dhe dalin jashtë larvat që ushqehen me lule. Edhe pse ushqim ka mjaft, larvat rriten shumë ngadalë. Edhe pas 3 javësh që janë ushqyer, ato nuk janë më të mëdha se 3 mm. Këto larva papritmas ndërprejnë ushqimin dhe ybresin në tokë.

Zbritja zakonisht bëhet në një pasdite të vonë. Nëpër tokë larvat fillojnë të lirojnë aromën që t'i tërheqin milingonat. Shkaku që larvat zbresin nga lulet kur bie nata është se milingonat e kuqe janë mjaft aktive gjatë asaj kohe. E njëjtë si insektet e tjera milingonat e kuqe nuhasin me antenat e veta. Një milingonë, që tërhiqet nga aroma e një larve të fluturës, së pari e prek atë me antena të vetat. Kur kjo të ndodhë larva e lëshon një

pikë mjalti, që e ka marrë nga lulet, dhe milingona e ha. Kjo e tërheq milingonën që të vazhdojë të prekë larvën me anë të antenave, ku milingona kësisoj merr më tepër lëng të ëmbël.

Së shpejti arrijnë shumë milingona të kuqe në atë vend dhe shpërblehen me mjaltë kur ato i prekin larvat. Pas një kohe kontakti me milingonat, edhe larvat fillojnë nuhatjen ndaj milingonave. Kjo i tërheq milingonat të kapin larvat e fluturës dhe t'i bartin ato te foleja e tyre nën dhe. Pasi që larva e fluturës nuhat milingonat ato mendojnë se po bartin një milingonë të humbur. Kur larva e fluturës bartet te foleja e tyre, ajo shndërrohet në shtazë grabitqare që fillon të hanë larvat e milingonave.

Në folenë e milingonave ajo ka mjaft ushqim që njëkohësisht është e mbrojtur nga shpezët dhe shtazët e tjera, që preferojnë me dëshirë të hanë larvën e fluturës. Gjatë dhjetë muajve sa larva jeton si parazit në folenë e milingonave arrin të hajë mbi 1000 larva të milingonave dhe rritet e rëndohet. Përfundimisht në atë fole zhvillohet një krahkaltër pikëzezë e gatshme. Ajo e lëshon folenë e milingonave, i drejton krahët e vet dhe fluturon mbi sipërfaqe të kullotave me aromë lulesh, ku dhe i lëshon vezët e reja.

Pyetje.

1. Ç' kupton me simbiozë?
2. Shpjego rëndësinë e simbiozës?
3. Ç'është mikoriza?
4. Në bashkëpunim me arsimtarin përmendni disa shembuj të simbiozës?
5. Duke u bazuar në fig.... sqaro fenomenin e simbiozës?
6. Pas leximit të shembullit të fluturës krahkaltër-pikëzezë komentoni së bashku bashkëveprimin interesant në mes llojeve?

Amensalizmi

Amensalizmi është forme e ndërveprimit negativ ndërmjet llojeve te ndryshme sepse njeri lloj pengon zhvillimin e tjetrit (drunjte e larte ua zënë dritën te vegjëlve, disa bime sekretojnë substance aktive helmuese si kërpudhat e pnicilinit lirojnë ma**terie qe mbysin bakteret – anibioze, antibiotike.**

Komensalizmi

Komensalizmi është forme e jetës se përbashkët te dy llojeve te organizmave ne te cilën njeri lloj i organizmit ka leverdi te konsiderueshme nga jeta e përbashkët.

KATEGORITË TROFIKE

Kategoritë themelore të organizmave në aspektin e të ushqyerit janë:

1) prodhuesit,

2) konsumuesit, dhe

3) shpërbërësit dhe detritivorët.

Të gjitha këto kategori të organizmave prodhojnë ushqimin, e kalojnë atë nëpër zinxhirët e ushqimit dhe e kthejnë sërish në lendë inorganike (abiotike) të mjedisit jetësor.

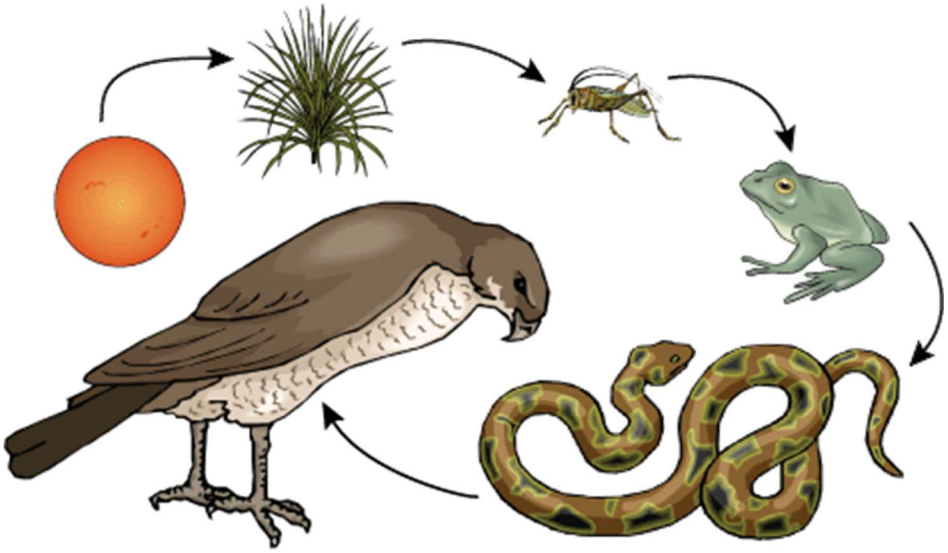
1.Prodhuesit. Prodhuesit janë organizma të cilët absorbojnë energjinë prej Diellit ose nga reaksionet kimike për të shndërruar dioksidin e karbonit (CO_2) në lendë organike. Shumica e prodhuesve janë bimë të gjelbra, të cilat shfrytëzojnë energjinë e dritës për të shndërruar CO_2, dhe ujin në sheqer të quajtur glukozë dhe të lirojnë oksigjenin si nënprodukt. Ky shndërrim kimik nën veprimin e dritës quhet proces i fotosintezës. Bimët e absorbojnë energjinë e Diellit përmes pigmentit të gjelbër klorofil. Është interesant se ekzistojnë bakterie të cilat janë në gjendje të shfrytëzojnë energjinë nga lendët kimike inorganike për të prodhuar lendën organike nga CO_2, dhe nga uji. Ky proces quhet kemosintezë, dhe këta organizma qartë janë organizma prodhues.

Organizmat e tillë, siç janë bimët e gjelbra dhe bakteret kemosintetizuese, të cilat prodhojnë lëndën e vetë organike nga lënda inorganike në mjedisin jetësor, duke shfrytëzuar burimet e jashtme të energjisë, me një emër quhen organizma **autotrofe** (vetushqyes).

2.Konsumuesit. Konsumuesit përbëjnë një llojllojshmëri të organizmave të madhësisë së ndryshme prej bakterieve mikroskopike e deri te balena e kaltër mbi 30 m e gjatë. Ndër konsumues ka grupe të llojllojshme, si: protozoa, krimba, peshq, butakë, insekte, zvarranikë, ujëtokësorë, shpend dhe gjitarë (duke përfshirë edhe njeriun).

Të gjithë organizmat e tjerë, të cilët konsumojnë lëndën organike të prodhuar nga autotrofët quhen organizma **heterotrofë**. Në këtë grup të organizmave bëjnë pjesë: konsumuesit (që ushqehen me prenë e gjallë) dhe detritivorët dhe shpërbërësit që ushqehen me organizma të vdekur ose me produktet e tyre.

Sipas burimit të ushqimit që shfrytëzojnë, konsumuesit ndahen në nënkategori: konsumues parësorë ose bimëngrënës -herbivorë (p.sh., elefanti, karkaleci, delja etj.). Shtazët të cilat ushqehen me konsumues parësor quhen konsumues dytësorë. Kështu, dreri i cili ushqehet me bimë është konsumues parësor, kurse ujku, i cili ushqehet me të, është konsumues dytësor - mishëngrënës ose karnivor (fig. 3.3 dhe 3.4). Gjithashtu, mund të ekzistojnë edhe konsumues të rendit të tretë, të katërt dhe më lart, kështu shtazët e caktuara mund të pushtojnë më shumë se një pozitë në shkallët trofike. P.sh., njeriu është konsumues primar kur ushqehet me perime, konsumues sekondar kur ushqehet me mish gjedhi dhe konsumues i rendit të tretë kur ushqehet me peshk, i cili është ushqyer me peshq më të vegjël, të cilët janë ushqyer me alga.



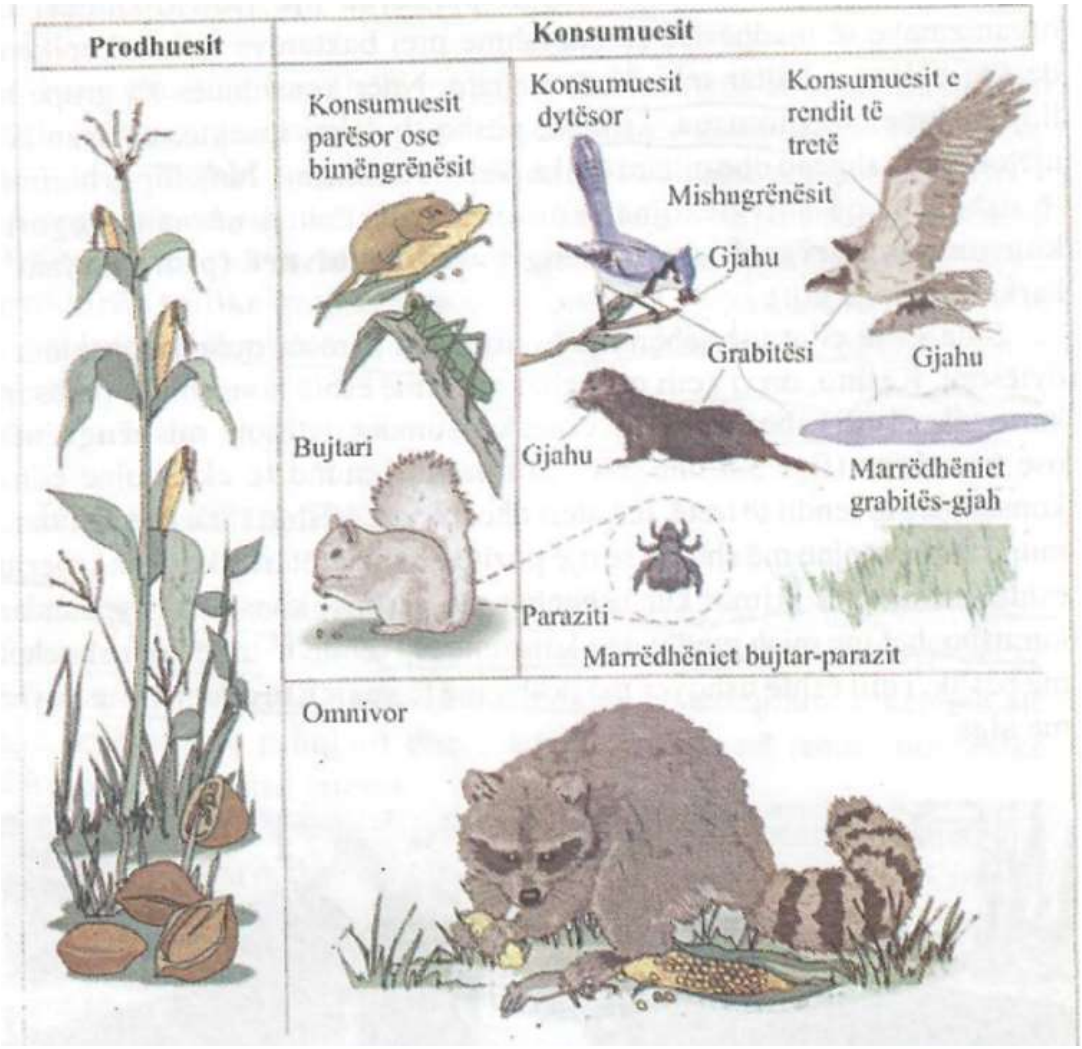


Fig. 3.4. Marrëdhëniet trofike ndërmjet prodhuesve dhe konsumuesve.

Konsumuesit të cilët ushqehen edhe me bimë edhe me shtazë quhen omnivorë (gjithçkangrënës). Organizma omnivorë janë p.sh., njeriu, ariu etj. Në çfarëdo marrëdhënie ushqimi, organizmi i cili ushqehet me organizmin tjetër quhet predator ose grabitqar, kurse organizmi i ngrënë quhet pre ose gjah, kurse marrëdhënia ushqimore mes këtyre dy organizmave quhet grabitshmëri ose predatorizëm. Marrëdhënie

grabitshmërie janë, p.sh., marrdhënia klasike grabitqarë - gjah, përkatësisht mishngrënës- bimëngrënës, pastaj bimëngrënës- bimë dhe parazitë bujtarë. Në realitet, parazitët janë kategori e veçantë e konsumuesve, të cilët mund të jenë bimë ose shtazë të cilët parazitojnë në bimë ose në shtazë duke mos i mbytur por duke i dobësuar aq shumë saqë të bëhen lehtë pre e shtazëve të tjera (fig. 3.5).

Fig. 3.5. Llojet e ndryshme të parazitëve: a) bima parazite me ngjyrë të verdhë pa gjethe dhe klorofil, duke parazituar në bimën drunore të gjelbër; b) krimbi cilindrik (Ascaris lumbricoides) që paraziton në zorrën e njeriut dhe arrin gjatësinë afër 35 cm; c) gjarpërusha e lumit, e ngjitur për peshkun troftë jeton si ektoparazit

3. Detritivorët dhe shpërbërësit. Materiali i vdekur bimor, siç janë gjethet e rëna, degët dhe trungjet e drurëve të vdekur, mbeturinat fekale të shtazëve dhe trupat e shtazëve të ngordhura me një emër quhen detritus. Shumë lloje të organizmave janë të specializuara për t'u ushqyer me detritus si shembuj ilustrues për kategori të konsumuesve, që janë: krimbat e dheut, qindkëmbëshat, termitet, thneglat dhe insektet krahëfortë që ushqehen me masë drunore. Sikur me rastin e konsumuesve të rregullt, edhe te kjo kategori e konsumuesve mund të dallojmë detritivorët parësorë (këta që ushqehen drejtpërdrejt me detritus) dhe detritivorët dytësorë (këta të cilët ushqehen me detritivorët parësorë) (Fig. 3. 6).

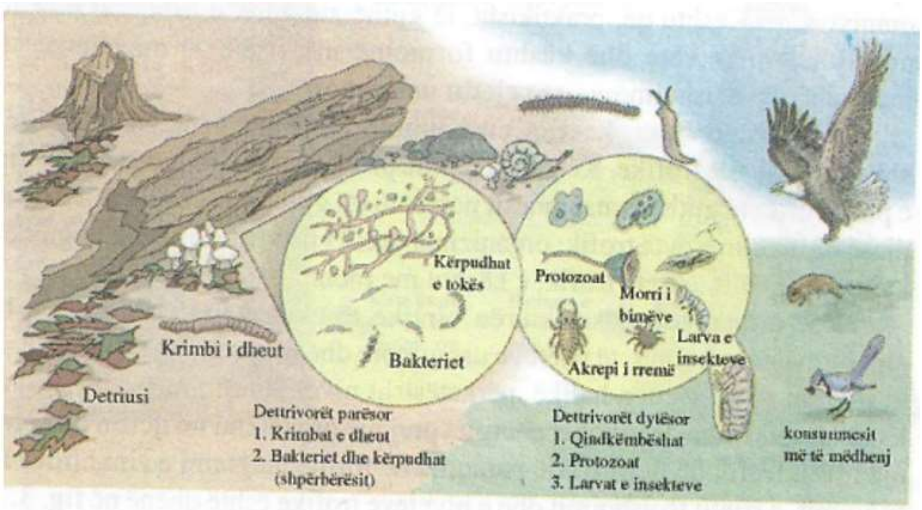


Fig. 3.6. *Rrjeta ushqimore e detritusit.* **Marrëdhëniet ushqimore ndërmjet detritivorëve parësorë, detritivorëve dytësorë dhe konsumuesve.**

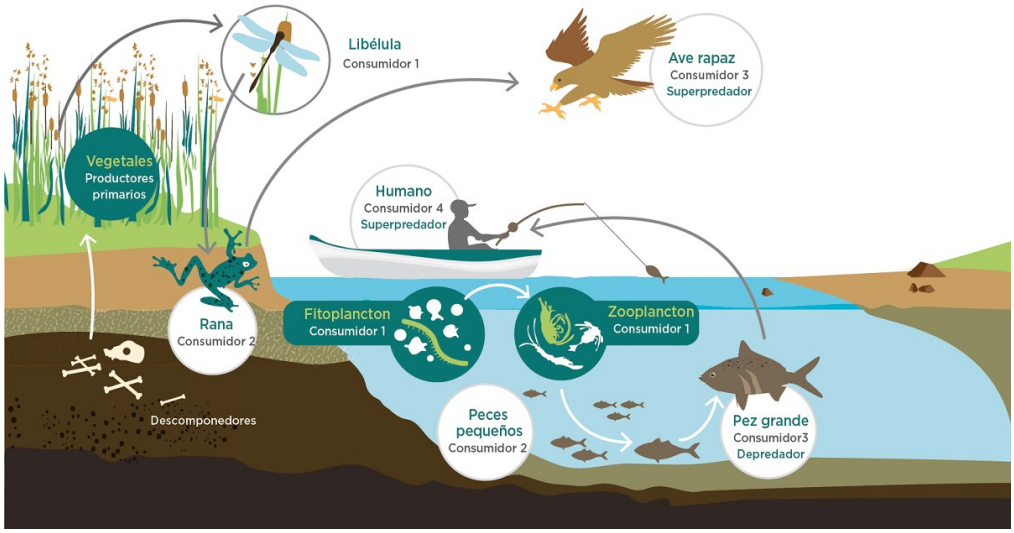
MARRËDHËNIET TROFIKE: ZINXHIRËT USHQIMORË,

RRJETAT USHQIMORE DHE NIVELET TROFIKE

Gjatë përshkrimit të strukturës trofike të ekosistemeve ne mund të identifikojmë numër shumë të madh të rasteve ku një organizëm i shërben për ushqim një tjetri, ky një organizmi të tretë e kështu me radhë. Këto hallka të njëpasnjëshme të të ushqyerit të një organizmi me tjetrin në një ekosistem formojnë **zinxhirin ushqimor**. Mirëpo, në ekosisteme të ndryshme popullata e bimëngrënësve ushqehet me disa lloje të bimëve dhe njëkohësisht është pre ose gjah i shumë konsumuesve dytësorë ose omnivorëve. Kështu që, praktikisht, të gjithë zinxhirët e ushqimit janë të ndërlidhur mes vete dhe kështu formojnë një rrjetë të ndërlikuar të marrëdhënieve ushqimore ose **rrjetin ushqimor**.

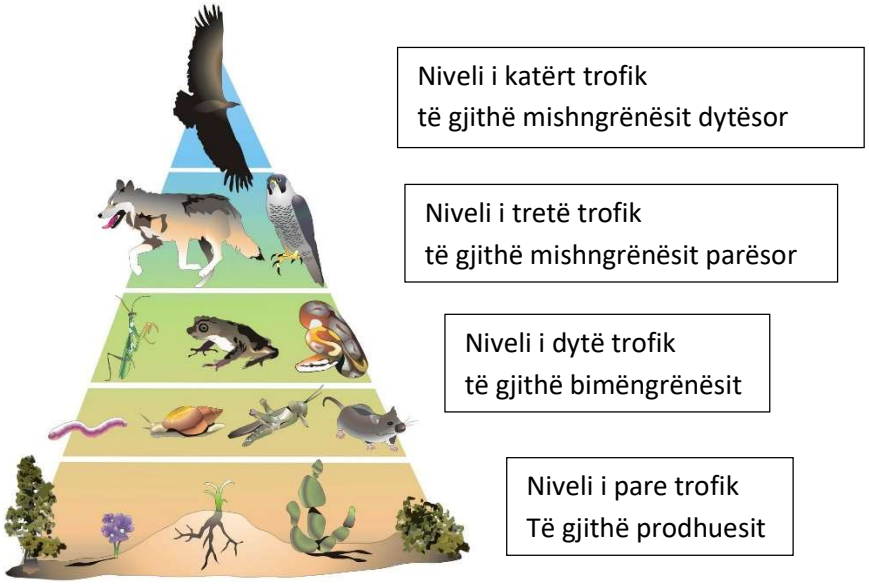
Të gjithë zinxhirët dhe rrjetet ushqimore mund të organizohen shkallë- shkallë në nivele trofike. Kështu, të gjithë **prodhuesit** bëjnë pjesë në nivelin e parë trofik; të gjithë **konsumuesit** parësorë (të gjithë bimëngrënësit) bëjnë pjesë në nivelin e dytë trofik; organizmat të cilët ushqehen me **bimëngrënës** i takojnë nivelit të tretë trofik, e kështu me radhë.

Nëse e analizojmë strukturën biotike të ekosistemit, në kuptim të zinxhirëve të ushqimit, të rrjeteve ushqimore dhe të niveleve trofike, mund të shohim se në secilën hallkë, përkatësisht nivel të ushqimit, qarkullojnë lëndët kimike dhe deponohet energjia prej një organizmi në tjetrin dhe prej një niveli trofik në tjetrin. Një paraqitje në formë diagrami e zinxhirëve të ushqimit, e rrjetit të ushqimit dhe e niveleve trofike është dhënë në fig. 3.7.



Sa nivele trofike mund t'i përmbajë një ekosistem ?
Zakonisht jo më shumë se 3 ose 4.

Pse kaq pak nivele trofike në një ekosistem të caktuar ?
Arsyeja: sepse gjatë qarkullimit të lëndës (biomasës) dhe të energjisë prej një organizmi në tjetrin, ose prej një niveli trofik në tjetrin kemi zvogëlim drastik të biomasës dhe të energjisë prej një niveli trofik në tjetrin fig..



Biomasa zvogëlohet aq shumë në secilin nivel trofik për dy arsye:

Së pari shumica e ushqimit të konsumuar nga heterotrofët nuk është shndërruar në masë trupore të organizmit heteretrof; rëndom ushqimi shpërbëhet dhe energjia e fituar nga ky ushqim është shfrytëzuar për procese të ndryshme jetësore të organizmit heterotrof.

Së dyti, shumica e biomasës, posaçërisht në nivelin trofik të prodhuesve, nuk hahet kurrë nga bimëngrënësit dhe shkon drejtpërdrejt te shpërbërësit.

PYETJE DHE DETYRA

1. Konstrukto një zinxhir ushqimor të thjeshtë me 3-4 anëtarë në një ekosistem tokësor dhe ujor.

2. Ç'është rrjeti trofik?

3. Arsyeto pse në një ekosistem është i kufizuar numri i niveleve trofike.

4. Ç'paraqet piramida e biomasës?

https://www.youtube.com/watch?v=MiZbeoUsuwo&t=5s

Piramidat ekologjike

Marrëdhëniet e ndërsjella në mes organizmave në një ekosistem më së miri paraqiten nëpërmjet piramidave ekologjike.

Më lart janë përmendur termat prodhues, konsumues dhe zbërthyes.

Prodhuesë është thënë se janë bimët, por shtrohet pyetja se a janë vetëm ato prodhues?

Përgjigjen e kësaj pyetjeje e jep analiza e lidhjeve ushqimore dhe e vlerave të biomasës për çdo nivel ushqimor (trofik) të zinxhirëve ushqimorë.

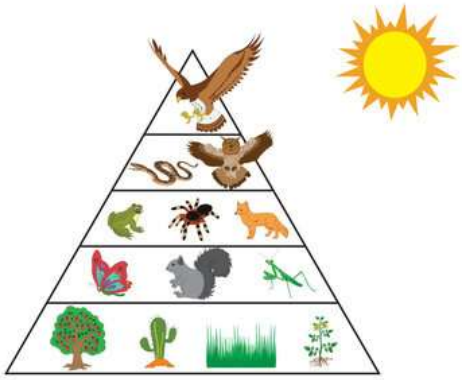
Konsumuesit janë organizma të cilët nuk posedojnë aftësinë e kryerjes së fotosintezës, por si ushqim për nevojat e tyre përdorin lëndët e gatshme organike, të cilat i marrin nga bimët ose organizmat e tjerë. Prej këtyre lëndëve ushqyese që marrin nga hallka paraardhëse prodhojnë të tjera lëndë organike karakteristike për trupin e tyre. Prandaj, këto lëndë organike që nuk formohen përmes fotosintezës, por nga shndërrimi i lëndëve organike paraardhëse të gatshme përbëjnë prodhimin e dytë.

Konsumatorët ku kryhen këto shndërrime përfaqësojnë prodhuesit e dytë (sekondarë). Rritja e biomasës së këtyre organizmave sigurohet nga prodhimi i dytë (prodhimi sekondarë).

Nëse të gjitha bimët e gjalla në një ekosistem i mbledhim dhe i peshojmë, do të caktojmë biomasën e përgjithshme të bimëve ("pesha e gjallë"). Bimët së bashku peshojnë më tepër se të gjitha shtazët bimëngrënëse të ekosistemit.

Në një ekosistem prodhuesit kanë një biomasë më të madhe se konsumuesit e rendit të parë, më tepër sesa konsumuesit e rendit të dytë e kështu me radhë. Këto marrëdhënie prezantohen përmes piramidës ushqimore.

Bazën e piramidës e përbëjnë bimët e gjelbra, ndërsa majën e piramidës e formojnë konsumuesit e lartë. Këta biomasën e përgjithshme e kanë më të ulët (fig. 21). Pra, biomasa, rezerva energjike, dhe numri i individëve hallke pas hallke vjen duke u zvogëluar duke filluar nga prodhuesit e deri tek konsumuesit e lartë.



https://www.youtube.com/watch?v=wCI47dRnzbw&t=7s

Dhjetë përqind nga ushqimi sjell rritje (zhvillim)

Qarkullimi i energjisë në një rrjetë ushqimore të ekosistemit arrihet si rezultat i kalimit të lëndëve ushqimore nga një nivel ushqyes në tjetrin.

Siç dihet, burim i kësaj energjie është energjia diellore e cila nga bimët fotosintetikisht aktive shndërrohet në energji ushqimore. Në çdo ekosistem një pjesë e sasisë së energjisë, që futet në një rrjetë ushqimore, mbetet në formën e lëndëve organike, që prodhohen nga organizmat e ndryshëm të kësaj rrjete. Ky prodhim i vazhdueshëm i biomasës siguron ripërtërirjen e pandërprerë të burimeve të lëndëve organike në natyrë.

Për të treguar transferin e energjisë në një zinxhir ushqimor marrim këtë shembull: një lepur që ha bar shpenzon 90% nga energjia ushqimore. Kjo është energjia që lepuri e shpenzon me qëllim që, ndër të tjera, të mund të lëvizë dhe të mbaje nxehtësinë trupore.

Energjia në vetëm 10% nga bari mbetet tepricë dhe mund të deponohet si ushqim i pasur energjik, që lepurit i duhet të rritet dhe të shtojë peshën. Kjo është ajo energjia e deponuar që është e arritshme për një dhelpër që ha lepuj. Një dhelpër ka mundësi të shfrytëzojë vetëm 10% të energjisë së lepujve. Pasi që humbja e energjisë është përafërsisht 90% ndërmjet çdo hallke të zinxhirit ushqimor nuk mbetet energji tepricë për konsumuesit e lartë. Kjo shpjegon pse një ekosistem përmban kushtimisht pak konsumues të lartë (fig.22).

Pyetje

1. Ç' janë piramidat ekologjike?

2. Ç' kuptojmë me prodhues të dytë (sekondar)?

3. Përshkruaj piramidën ushqimore duke shkuar prej bazës nga maja.

4. Sqaro transferin e energjisë në zinxhirin ushqimor nga figura 22.

5. Sqaro me fjalë të tuat çka mund të kuptosh prej një piramide ushqimore.

Detyra

Përgatit një piramidë ushqimore prej kartoni sipas figurës më poshtë. Mjetet e nevojshme për përgatitjen e një piramide ushqimore: kartoni, lapsi, vizorja, ngjyrat. Vizatoje piramidën në karton dhe, shkallë për shkallë, prezanto në të bimët - bimëngrënësit dhe mishnerënësit.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wCI47dRnzbw&autoplay=1&rel=0&showinfo=0

Qarkullimi ciklik i materieve në ekosistem

Në ekosisteme përherë bëhet qarkullimi i materieve në mes natyrës së gjallë dhe jo të gjallë, gjë që mundëson që jeta të vazhdojë pandërprerë dhe të ruhet uniteti i natyrës. Sikur të mos ishte ky qarkullim i materieve inorganike do të rrezikohej edhe ekzistenca e jetës në natyrë.

Bimët fotosintetikisht aktive (bimët vetushqyese - autotrofe) sikurse dihet, duke shfrytëzuar energjinë diellore, nga materiet joorganike, sintetizojnë lëndë organike. Këto lëndë shërbejnë si ushqim për gjallesat ushqimmarrëse - heterotrofe.

Kur bimët vetushqyese ngordhin, lëndët organike të tyre zbërthehen në materie joorganike si në fosfate e nitrate. Zbërthimi i lëndëve organike siç është thënë më herët, bëhet nën veprimin e disa bakterieve dhe disa kërpudhave, që gjenden në mjedise të ndryshme. Fosfatet dhe nitratet e krijuara merren përsëri nga bimët fotosintetikisht aktive për të sintetizuar lëndë organike.

Kështu, uji dhe të gjitha elementet kimik që ndodhen në qenie të gjalla, siç janë karboni, azoti, fosfori, natriumi, kaliumi etj., qarkullojnë nga mjedisi i jashtëm në qenie të gjalla dhe anasjelltas.

Qarkullimi i ujit

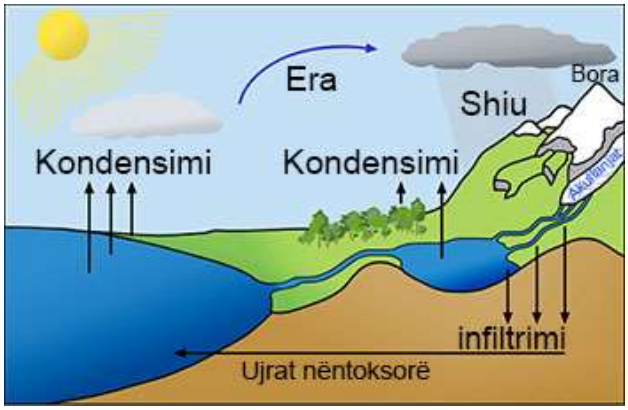
Rëndësia e ujit është e jashtëzakonshme. Pa ujë nuk ka jetë, sepse jo vetëm që është përbërës i çdo qenie të gjallë, por ai luan rol edhe në të gjitha proceset jetësore të bimëve dhe shtazëve.

I njëjti ujë që ndodhet sot në tokë ka ekzistuar qysh atëherë kur planeti ynë është krijuar afërsisht para katër miliardë e gjashtëqind milionë vjetësh.

Uji qarkullon pa ndërprerë në natyrë dhe ai paraqitet në forma të ndryshme. Ai ndërron nga gjendja e ngurtë (akull) në të lëngët (shi) dhe të gaztë (avull uji).

Nga uji i planetit 97% është i njelmët, pra iu takon deteve dhe oqeaneve. Për atë arsye avullimi është më i madh nga detet dhe oqeanet. Kur uji avullohet, ai pastrohet nga kripërat që mbesin në dete dhe oqeane.

Uji i avulluar ngritet lart në ajër si avull uji. Kur avulli ngritet në lartësi të mëdha, kondensohet në pika të vogla uji dhe shndërrohet në mjegull e vranësira. Uji kthehet në sipërfaqe të tokës në formë të shiut, të borës dhe të breshrit. Një pjesë nga reshjet që arrijnë në tokë, në formë të ujërave rrjedhës mbi sipërfaqe të tokës, rrjedhin në liqene dhe dete.



Reshjet gjithashtu mund të depërtojnë në koren e tokës dhe kalojnë në ujërat burimorë. Shumë nga ujërat e embël të planetit tonë janë ujëra burimorë nëntokësorë, ndërsa një pjesë e vogël e ujërave ruhet si ujë mbitokësor në liqene. Pjesa më e madhe e ujit të ëmbël është në gjendje të ngurtë (akull) dhe borë në Grenlandë dhe Antarktik.

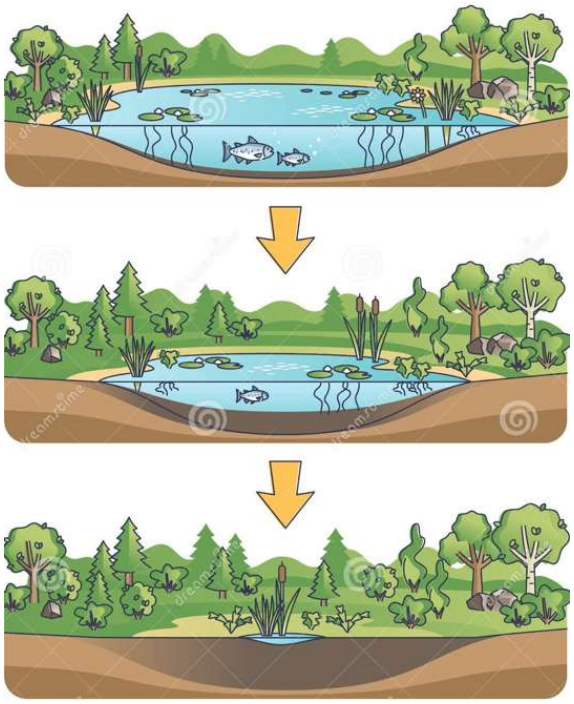
https://www.youtube.com/watch?v=fyfpPl2o0Ns

Suksesionet ekologjike

njëpasnjëshmëri ekologjike

Veçoria kryesore e biocenozës është se përbërësit e ndryshëm të saj lidhen ndërmjet tyre në varësi të ndërsjellë. Ndryshimi i madh që ndodh në një lloj, mund të shkaktojë pasoja në tërësinë e biocenozës.

Asnjë biocenozë nuk është plotësisht e pandryshueshme, brezat e gjallesave zëvendësohen pa ndërprerë nga breza të tjerë, ajo mund të ndryshojë në rast të veprimit të faktorëve të veçantë, p.sh. depërtimi i banorëve të rij, të cilët prishin lidhjen e vendosur më parë ndërmjet banorëve të mëhershëm të biocenozës, luhatja, ndryshimeve të faktorëve të jashtëm të mjedisit etj.



Në saje të këtyre ndryshimeve mund të ndodhë shkatërrimi i tërë biocenozës ose vetëm ndonjë ndryshim i theksuar i saj, i cili mund të sjellë zëvendësimin e një biocenoze me një tjetër.

Gjatë kohës nën veprimin e faktorëve të ndryshëm lirohet një pjesë e hapësirës jetësore të biotopit, që mundëson hyrjen në këtë pjesë të llojeve të tjera. Ndryshimet ndodhin si në biotop, ashtu edhe në biocenozë. Me këtë ndryshon pasqyra e përgjithshme e ekosistemit gjatë një periudhe kohore të shkurtë apo të gjatë.

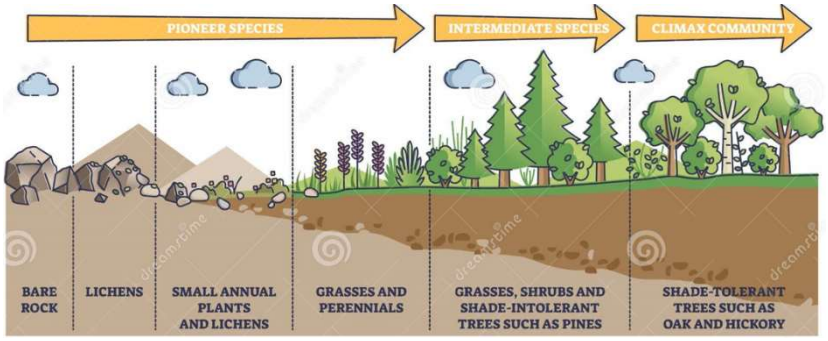
Zëvendësimi dhe ndryshimi gradual i një ekosistemi me një tjetër quhet suksesion - njëpasnjëshmëri ekologjike.

Suksesionet ekologjike kushtëzohen nga faktorët abiotikë dhe biotikë.

Dallojmë dy lloj suksesionesh:

- Suksesioni parësor (primar)

- Suksesioni dytësor (sekondar)



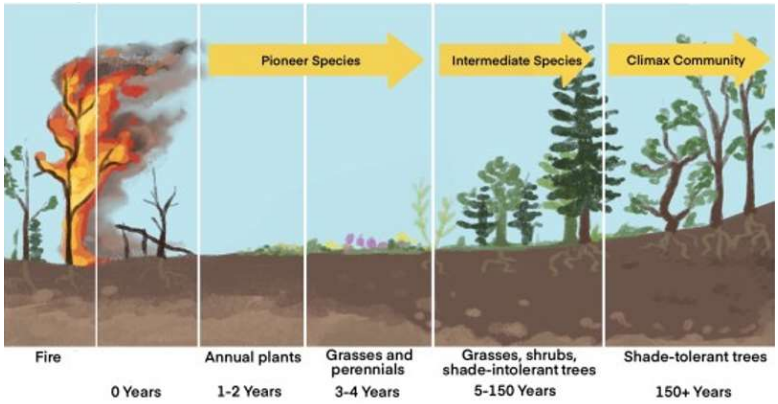
Suksesioni parësor paraqitet në ato biotope ku më parë nuk ka ekzistuar bota e gjallë. Pra suksesioni i tillë fillon në vende të cilat në pikëpamje biologjike janë të pajetë, pavarësisht prej mënyrës sesi ka ndodhur kjo. Vendet e tilla krijohen gjatë furtunave ranore në shkretëtira, mbulimit të luginave me shembjen e tokës, shpërthimeve vullkanike, vërshimeve të mëdha ku krijohen shtretër rënorë, deponitë (kodrat) e hirit të krijuara nga termocentralet etj., (fig.).

Llojet e para që shfaqen në një biotop të ndryshuar quhen lloje pioniere. Më pas ato zëvendësohen nga bimë të tjera. Bimët e para zakonisht paraqiten nga përfaqësuesit e myshqeve, të cilat u rezistojnë kushteve jo

normale. Pastaj shfaqen bimët njëvjeçare, dyvjeçare dhe shumëvjeçare. Pas tyre shfaqen përfaqësuesit e shkurreve dhe në fund drunjtë e lartë dhe bëhet formimi i pyjeve (fig.). Ky suksesion ekologjik do të vazhdojë për një kohë të gjatë derisa të arrijë fazën e fundit të ndryshimit dhe përshtatshmërisë, që quhet klimaks.

Klimaksi përfaqëson një tërësi të qëndrueshme llojesh, që karakterizojnë fazën e fundit të zhvillimit të një biocenoze në një suksesion ekologjik.

Suksesioni dytësor ndodh në vendin ku më përpara ka ekzistuar biocenoza, e cila është shkatërruar artificialisht, kurse toka dhe disa gjallesa kanë mbetur. Shembull tipik është suksesioni në tokat bujqësore të lëna djerrinë.



Suksesionet janë shumë të ndërlikuara. Në këtë proces llojet e bimëve dhe të shtazëve, zëvendësojnë njëratjetrën në mënyrë të pandërprerë.

Njeriu me veprimtarinë e tij vazhdimisht ndërpret suksesionet:

- duke prerë pyjet,
- duke djegur bimësinë,
- duke i kthyer livadhet në toka punuese,
- kur zgjeron zonat e banimit në fshat, qytet etj.,

https://www.youtube.com/watch?v=7RXqVgZV8PM&t=347s

Organizimi i biocenozave në ekosistem

Veçoritë dhe shkaqet e shumëllojshmërisë së biocenozave në ekosistem

Çdo biocenozë e ka organizimin e vet të caktuar në *hapësirë* dhe në *kohë*.

Organizimi hapësinor Organizimi hapësinor i çdo biocenoze shprehet përmes strukturës së saj, ku struktura e biocenozës kushtëzohet nga përbërja, numri dhe renditja e llojeve bimore e shtazore, ndërsa

Organizimi kohor shprehet përmes dinamizmit apo dinamizmi shprehet përmes ndryshimeve që ndodhin në banorët e biocenozës gjatë një ose më shumë vjetëve. Në strukturën dhe dinamizmin e biocenozës ndikim të madh kanë faktorët ekologjikë e veçmas ata klimatikë dhe pedologjikë.

Çdo biocenozë dallohet me strukturë të posaçme, ajo vërehet në vendosjen e individëve të llojeve të ndryshme në raport me njëri tjetrin si në pikëpamje vertikale ashtu dhe horizontale.

Organizimi hapësinor struktura e biocenozës shprehet përmes katëzimit, do të thotë renditjes së llojeve në kate.

Dallojmë katëzimin mbitokësor dhe nëntokësor. Katëzimin më së miri e dallojmë në bashkësitë pyjore ku bimët, të cilat kanë nevoja jetësore të njëjta, formojnë një kat. Sa do jetë numri i kateve në një pyll, varet prej faktorëve të jashtëm e veçmas prej dritës, dhe llojeve bimore drunore, që i përbëjnë katet e sipërme të pyllit.

Kështu p.sh. në *pyllin e dushkut* (fig. 1) dallohen qartë katër kate:

- kati përdhesë në lartësi deri në 10 cm, që e përbëjnë myshqet, likenet dhe kërpudhat;

- kati barishtor në lartësi prej 50-100cm të cilin e përbëjnë llojet e ndryshme barishtore si filikatja e pyllit, krokusi i pranverës, fieri i shqiponjës etj.;

- kati i shkurreve që arrin deri në lartësinë 6 m e ku e përbëjnë llojet e lajthisë, murrizit, thanës etj.;

- kati i drurëve, lartësia e të cilit arrin prej 20-30 m përbëhet prej qarrit, shpardhit, bungut etj.,

Kjo renditje në kate nuk është e njëjtë në të gjitha pyjet. P. sh. në pyllin e ahut dallohen vetëm dy kate:

- ai përdhes i përbërë prej kërpudhave myshqeve dhe likeneve dhe

- i drurëve i përbërë kryesisht prej llojit të ahut (fig.2).

Gjeni ku janë shkaqet që në pyllin e dushkut kemi katër kate bimësh e në atë të ahut dy kate.

Katëzimi nëntokësor me vështirësi dallohet. Ai përfaqësohet me pjesët nëntokësore të bimëve siç janë rrënja, bulbat, zhardhokët, rizomët etj.

Edhe te katëzimi nëntokësor dallohen disa kate. Në përgjithësi bimët që kanë trup të lartë kanë sistem rrënjor që shkon më thellë dhe anasjelltas (fig.3). Katëzimi si veçori specifike e çdo bashkësie bimore (fitocenoze) mundëson që në një vend të kufizuar të jetojë numër i madh i llojeve me kërkesa të ndryshme ekologjike.

Katëzimi ekziston edhe për shumë grupe shtazësh, veçmas për gjitarët dhe shpendët. Katëzimi i shtazëve vërehet qartë në ekosistemet pyjore. Ai dallohet mirë në rastin e shpendëve. Katëzimi i shpendëve lidhet me shfrytëzimin e nisheve ushqimore (trofike) të gildeve dhe të llojeve që përbëjnë këtë popullim.

Organizimi kohor apo dinamizmi

Dinamizmi shprehet perms ndryshimeve që ndodhin në banoret e biocenozes gjatë një ose më shumë vjeteve. Organizimi kohor i biocenozes më së miri mund të përcillet te bashkësitë barishtore.

Në organizimin kohor apo dinamizimin e biocenozes ndikim të madh kanë faktoret ekologjik e veçmas ata klimatikë. Në varësi të:

Temperatures
Rrezatimit diellor
Lartësisë mbidetare
Kohëzgjatjes së bores

Bimet mund të fillojnë zhvillimin e tyre më heret apo më vonë.

Nëse vrojtojmë me kujdesë ekosistemin e livadhit, ai ndryshon vazhdimishtë gjatë periudhave të ndryshme gjatë vitit: në pranveren e hershme livadhi merr ngjyrë të gjelbër, me që bimet barishtore fillojnë të rriten, pastaj merr ngjyra të ndryshme varësishtë prej fazave të lulëzimit të bimeve që dominojnë aty, dhe në fund kositet.

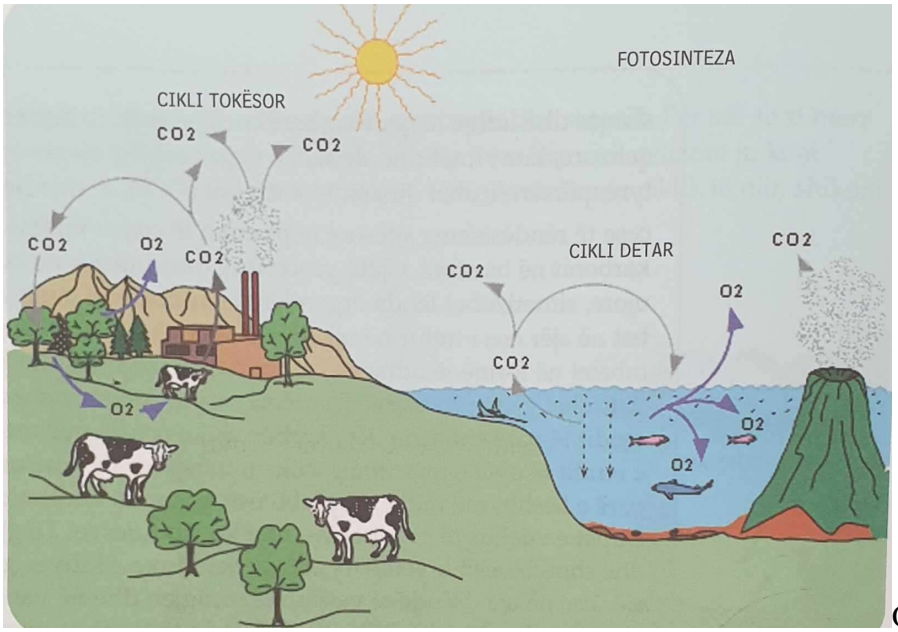
Cikluset biogjeokimike

Me nocionin ciklus biogjeokimik kuptojmë proceset e qarkullimit të elementeve kimike, të cilët hyjnë në përbërjen e protoplazmës. Proceset e rrjedhjes së energjisë dhe qarkullimi i elementeve kimike në ekosisteme dhe biosferë, mundësojnë ekzistencën e gjallesave në tokë.

Prej rreth 100 elementeve të njohura kimike më të rëndësishme për organizmat e gjallë janë: O, C, H dhe N. Prandaj, përveç qarkullimit të ujit në biosferë me rëndësi të posaçme për gjallesat janë ciklet biogjeokimike të elementeve O, C, N, P dhe S.

Qarkullimi i oksigjenit

Qarkullimi i oksigjenit në ekosisteme dhe biosferë është proces gjatë të cilit oksigjeni qarkullon nëpër atmosferë, ujë, tokë dhe gjallesa. Qarkullimi i oksigjenit nëpërmjet të procesit të fotosintezës dhe frymëmarrjes është ngusht i lidhur me qarkullimin e karbonit. Gjatë fotosintezës bimët lirojnë oksigjenin në sasi më të mëdha se sa u nevojitet për frymëmarrje. Oksigjeni i liruar shkon në atmosferë ose në ujë, nga shfrytëzohet për frymëmarrjen e bimëve dhe shtazëve.



Qekullimi ciklik i O_2 dhe CO_2

Qarkullimi i karbonit

Me qarkullimin e karbonit në natyrë bëhet e mundshme që gjallesat të furnizohen vazhdimisht me këtë element mjaft të rëndësishëm. Gjatë procesit të fotosintezës bimët e gjelbra si prodhuese e shfrytëzojnë CO_2, dhe ujin për të krijuar materie organike. Këto materie shërbejnë për ndërtimin e trupit të vet dhe ushqim për shtazët. Kështu, shtazët si harxhues, duke u ushqyer me bimë i marrin nga ato karbohidratet për nevojat e tyre jetësore, të cilat gjatë procesit të frymëmarrjes zbërthehen në CO_2, dhe ujë. Këto nga organizmat dalin në mjedisin jetësor. Gjithashtu edhe materiet tjera organike nën veprimin e mikroorganizmave zbërthehen në ujë dhe CO_2. Karboni në formë të CO_2, dhe uji si i tillë hyjnë përsëri në proceset e fotosintezës së bimëve të gjelbra. Kështu, pra, karboni qarkullon pa ndërprerje në një rreth të mbyllur.

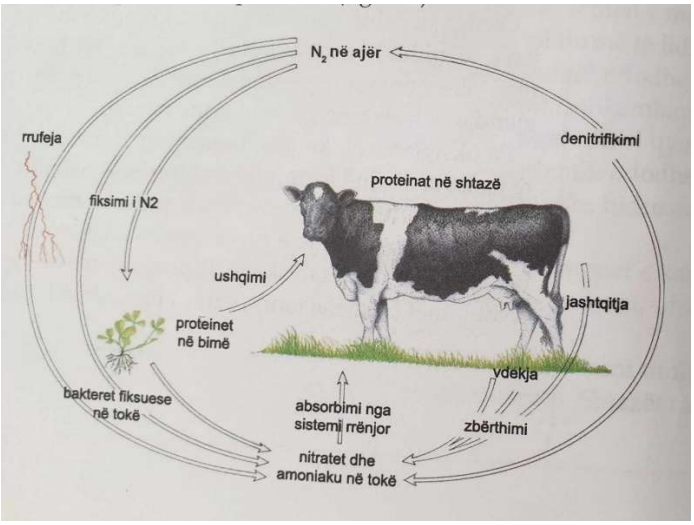
Qarkullimi i azotit

Azoti, në formë të komponimeve organike proteinike, ose në formë të kripërave azotike, kalon vazhdimisht nëpër gjallesat, në ujë dhe në tokë, si dhe në të gjitha bashkësitë jetësore të ekosistemit.

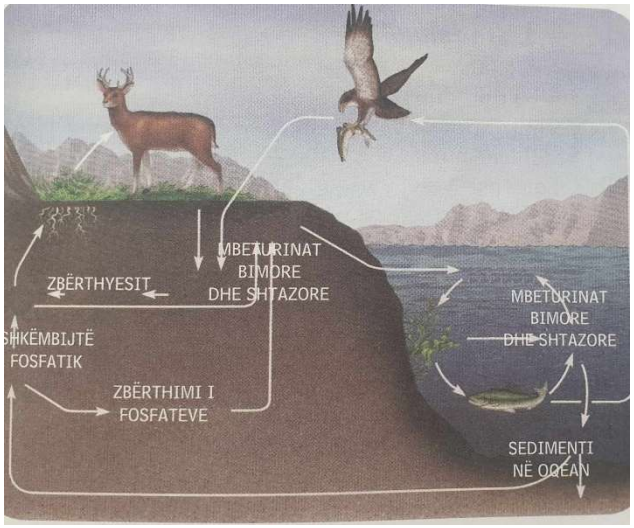
Cikli i qarkullimit të azotit fillon prej momentit kur disa alga blu të gjelbra dhe bakteriet azotofiksatore (që jetojnë në tokë dhe ujë), në trupin e vet e lidhin azotin e lirë atmosferik në komponime të thjeshta organike aminoacide. Kur këta organizma u nënshtrohen proceseve të zbërthimit, atëherë aminoacidet transformohen në amoniak. Ky mëtutje, nën ndikimin e baktereve nitrifikuese, shndërrohen në nitrite dhe nitrate.

Cikli i qarkullimit vazhdon në bimët e gjelbra, të cilat duke i shfrytëzuar kripërat azotike krijojnë aminoacide dhe proteina për ndërtimin e trupit të vet.

Materiet e panevojshme që i nxjerrin shtazët me anë të sekreteve, fekalieve dhe urinës, si dhe kufomat shtazore e bimore u nënshtrohen ndikimit të baktereve dhe kërpudhave saprofite. Këto materie proteinike zbërthehen në kripëra azotike, ujë dhe CO_2.



Qarkullimi ciklik i azotit N



Qarkullimi ciklik i fosforit P

Qarkullimi i fosforit

Fosfori është element me rëndësi të posaçme dhe përbërës i domosdoshëm i protoplazmës dhe i shumë proceseve biokimike.

Fosfori gjendet si fosfor inorganik në minerale dhe si fosfat organik në pegatën e shtazëve (guana), të cilët të tretur në ujë arrijnë të bimët. Burim tjetër janë kufomat e shtazëve, me zbërthimin e së cilave, me veprimin e mikroorganizmave, lirohet fosfori i tretshëm në ujë, të cilin mund ta shfrytëzojnë bimët. Në këtë mënyrë fosfori përsëri mbërthehet në qarkullimin e materieve.

Rajoni jetësor i ujërave tokësore, deteve dhe oqeaneve

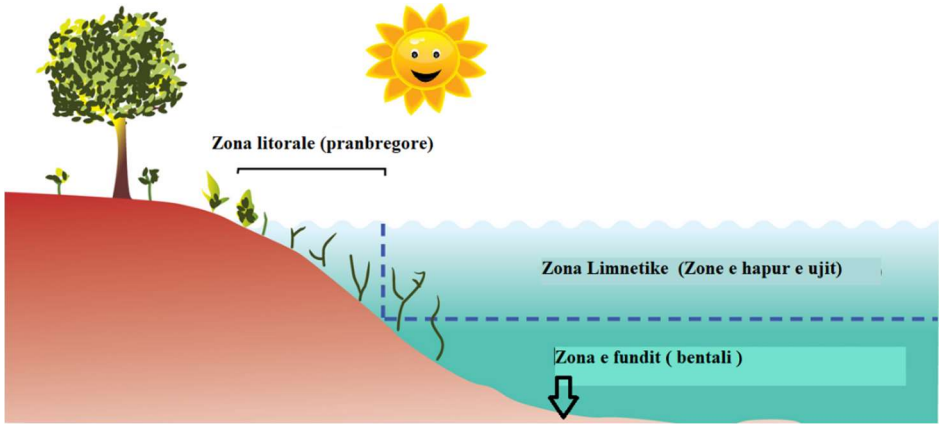
Bioma e ujërave tokesore

Biomën e ujërave të ëmbla e përbëjnë ekosistemet e ujërave rrjedhëse (përrenjtë dhe lumenjtë), dhe ekosistemet e ujërave të ndenjura (liqenet, moçalet, kënetat dhe ligatinat).

Lumi - paraqet tërësinë e ujërave rrjedhës, të cilat rrjedhin prej burimit të lumit e deri në derdhje në det përmes tokës, ndahen në disa zona burimi, zona e sipërme ose përroi malor, zona e mesme ose pjesa e lumit me ujë të qetë dhe zona përfundimtare ose zona e derdhjes së lumit në det. Në zonat e ndryshme të lumit, varësisht prej shpejtësisë, temperaturës dhe shkallës së ndotjes së ujit, dallohen llojet e ndryshme të shtazëve.

Liqeni ekosistemi i ujërave të ndenjur, i cili paraqet një sasi të madhe të ujërave të rrethuara nga toka dhe jo të lidhura drejtpërdrejt me det. Në liqen dallohen 3 zona të ndryshme:

1. **Zona pranëbregore (litorale)** paraqet pjesën e cekët ku drita depërton masën e ujit dhe prek tokën (sendimentin). Aty zhvillohen bimët që rrënjosen: shavari, kallamishtja etj.
2. **Zona e lirë ose hapure ujit (limnetike)** fillon aty ku përfundon zona litorale, pra nga ajo pjesë e liqenit ku nuk depërton deri në fund të liqenit (nuk prek sendimentin) Në këtë zonë dominojnë planktoni dhe peshqit.
3. **Zona e fundit (bentali)** përfshin pjesën e fundit (të sendimentit) të liqenit. Në këtë zonë jetojnë gjallesa që janë të përshtatura në temperatura të ulëta dhe me sasi të ulët të oksigjenit. Mund të jenë organizma të përforcuar apo të papërforcuar si butakët (guaca, kërmij), krimbat etj.



Moçalet janë ekosisteme të ngjashme me liqenet, por shumë të cekëta, të cilat vazhdimisht furnizohen me ujë nga burime të ndryshme. Kryesisht dominohen nga bimët shkurre ose drunore.

Kënetat janë ekosisteme të ngjashme me moçalet. Paraqesin pjesë tokësore me ujë të ndenjur ose me ujë që ka rrjedhje të ngadalshme, të cilat dominohen nga bimët barishtore. Kënetat dhe moçalet formohen nga suksesioni i ekosistemit të liqenit apo nga ndryshimi i rrjedhës së lumenjve kur mbetet një pjesë e masës ujore e izoluar.

Regjioni i deteve dhe i oqeaneve

Paraqesin ekosistemet më të mëdha në planet dhe zënë rreth 70% të sipërfaqes së tokës. Ujërat e tyre karakterizohen me sasi të madhe të kripërave. Sikurse te liqenet, edhe te detet dallohen zona të ndryshme, të cilat karakterizohen me kushte specifike jetësore, e si rrjedhojë edhe me renditje të gjallesave në aspektin vertikal dhe horizontal. Detet, varësisht prej pozitës gjeografike dhe kushteve klimatike dallohen me temperatura të ndryshme të ujit. Në detet e zonës polare temperatura në sipërfaqen e ujit sillet rreth 0°C, ndërsa në ato të zonës ekuatoriale rreth 29°C.

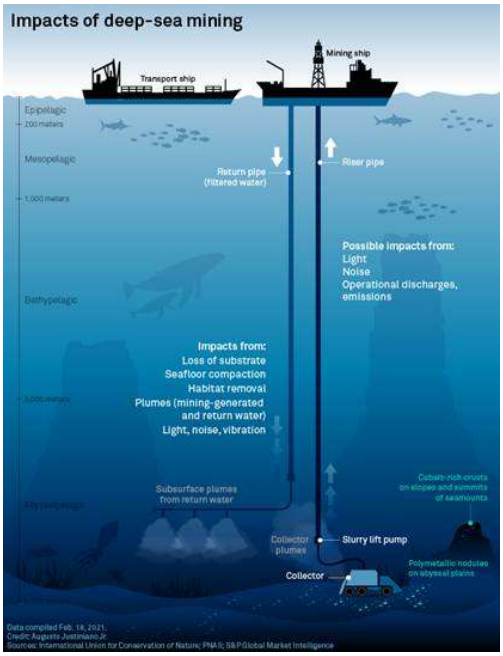
Në detet dhe oqeanet e kthjellëta, drita e diellit depërton mjaftueshëm deri në 100 m, perseri edhe pse në sasi te pa mjaftueshme, drita arrinë deri në 200 m. Në thellësitë prej rreth 550 metrave nuk ka fare dritë. Këta faktorë ndikojnë edhe në zhvillimin dhe shtrirjen e gjallesave në dete dhe oqeane.

Detet e planetit tonë së bashku me tërë gjallesat formojnë një biom. Detet dhe oqeanet mund të ndahen në zona të ndryshme. Si kriter për këtë ndarje merren: thellësia, relievi i fundit, prania e gjallesave karakteristike dhe faktorët ekologjikë.

Kriter kryesor për përcaktimin e zonave thellësinore të detit është depërtimi i dritës nëpër ujë. Zonat themelore janë këto:

- **eufotike** (pjesa e sipërme e ndriçuar),
- **batiale** (pjesa e thellë pandriçuar) dhe
- **abisale** (më e thellë).

Pjesë e detit, e cila përfshin fundin detar, i cili nga bregu gradualisht lëshohet teposhtë **quhet zona nerite**, kurse hapësira e detit të hapur i takon zonës **jetësore oqeanike**.



Gjallesat e detit, varësisht nga vendqëndrimi ndahen në: organizma **pelagjial** (të ujërave të lirë detarë) dhe **bental** (të fundit detar). Organizmat pellagjik mund të jenë notues aktivë (nektonë) dhe notues pasive.

Si banorë të deteve dhe të oqeaneve, më të shpeshta janë algat, ndërsa bimët e larta shumë pak janë të përfaqësuara. Bota shtazore është tejet e shumëllojt. Disa, si gjemborët, janë vetëm banorë të deteve. Nga kurrizorët janë të përfaqësuar peshqit e ndryshëm, kurse prej gjitarëve delfinët dhe balenat.

Pyetje

1. Cka paraqet lumi dhe si ndahet ne zona?
2. Emerto zonat e liqenit dhe trego gjallesat qe jetojne ne ate zone?
3. Dallo mocalet dhe kënetat?
4. Si ndahen ujerat tokesore?

NDRYSHIMET EKOLOGJIKE NË NATYRË NËN NDIKIMIN E NJERIUT

Njeriu, gjatë historisë së tij, posaçërisht sot, në mënyrë të ndryshme vepron në natyrën e gjallë rreth tij, në ekosistem dhe biosferë në tërësi. Disa nga këto veprime janë pozitive, mirëpo pjesa më e madhe e tyre janë negative dhe të dëmshme. Kjo manifestohet, para së gjithash, në ndryshimin e përbërjes së botës së gjallë dhe të kushteve fiziko-kimike të mjedisit. Shpeshherë ndodh që të zhduket i tërë popullacioni i llojeve organike ose një pjesë e tij, me çka rrezikohet ose krejtësisht zhduket ndonjë lloj i organizmave. Në këtë mënyrë formohen ekosisteme të reja, rëndom mjaft të varfëra.

Ndryshimet e kushteve fizike dhe kimike të mjedisit sidomos kanë qenë të theksuara pas zhvillimit të fuqishëm industrial. Ndryshimet më të mëdha në pikëpamje kimike ka pësuar atmosfera. Këto ndryshime janë shkaktuar me lirimin e gazrave të ndryshëm industrialë (karbondioksidi, karbonmonoksidi, oksidi i azotit, dioksidi i squfurit, ozoni, amoniaku etj.). Kjo ka shkaktuar ndryshime kuantitative në përbërjen e atmosferës, por edhe nga një varg reaksionesh të ndryshme kimike, me çka është ndryshuar edhe përbërja kualitative e atmosferës, pastaj indirekt ka ndikuar edhe në ndryshimin e tokës dhe të ujit.

Si pasojë e kësaj është rritur edhe ndotja e sipërfaqes së tokës, si dhe ndryshimi i klimës në masë të konsiderueshme. Ndryshimet e shkaktuara me substanca kimike, gazrat e aeroplanëve supersonikë, provat bërthamore, kanë ndikuar në stabilitetin e mbështjellësit ozonik, i cili e mbron botën e gjallë prej rrezeve ultraviolete.

Mjedisi ujor, po ashtu, është rrezikuar prej ndotësve të llojllojshëm, në rend të parë atyre industrialë, të qyteteve, bujqësisë, komunikacionit etj.

Ndryshimet e kushteve fizike dhe kimike të tokës mund të jenë direkte dhe indirekte. Përdorimi i pakontrolluar i pesticideve dhe i plehrave kimike mund të ndikojë direkt në kushtet fiziko-kimike të tokës, kurse indirekt ndikojnë ndotësit e ndryshëm nga atmosfera.

Ndryshimet në përbërjen e qenieve të gjalla në ekosistem janë pasojë e ndërrimit të kushteve në biocenozë, në mjedisin e jashtëm, nën ndikimin e ndotësve të ndryshëm. Disa nga llojet plotësisht janë zhdukur, të tjerat seriozisht janë rrezikuar, disa të tjera me interes për njeriun janë stimuluar.

Shpeshherë, njeriu pa ose me dashje, duke bartur qeniet e gjalla nga një vend në tjetrin, ka prishur strukturën e mëparshme të gjallesave. Në shumë raste gjallesat e importuara i kanë shtyrë ato autoktone. Dëmi ka qenë edhe më i madh, kur këto të importuarat kanë qenë dëmtuese (p.sh. filoksera e hardhisë, patatorja etj.).

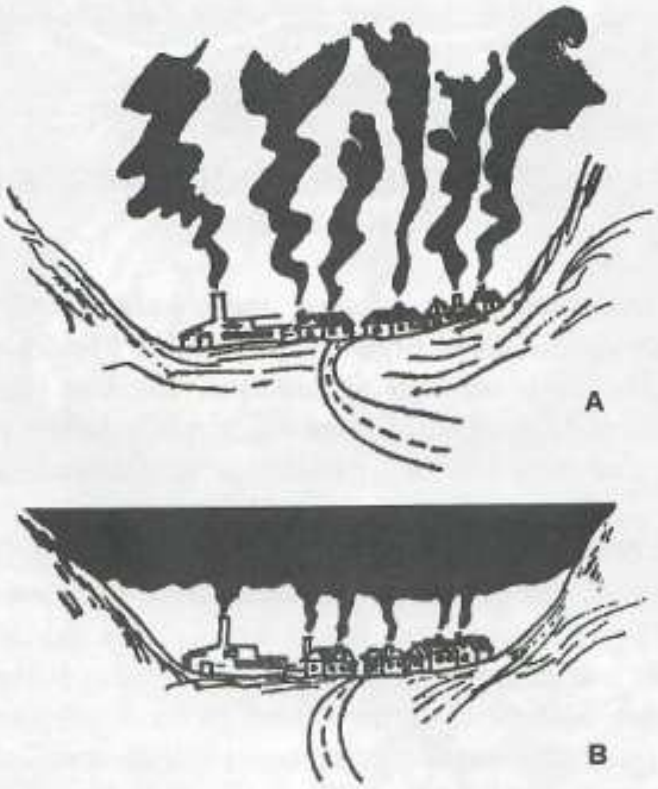


Fig. 7.2. *A-Kur është koha e kthjellët materiet e dëmshme shpërndahen në lartësi, B-kur është moti me vranësira, sidomos me mjegull, pengohen materiet e dëmshme të ngriten lart.*

Grumbullimi i përvojës historike, zhvillimi i kulturës bujqësore si dhe ai i hovshëm i teknikës dhe i teknologjisë, kanë kontribuar në kultivimin dhe seleksionimin e atyre llojeve bimore dhe racave të shtazëve që kanë dhënë rendimente më të larta e më kualitative. Janë kultivuar ato gjallesa të cilat në kushtet e ndryshuara të mjedisit më së miri janë adaptuar dhe ato të cilat më së miri i kanë plotësuar nevojat e njeriut.

Procesi i urbanizimit dhe i industrializimit është edhe një mënyrë e ndikimit të fortë të njeriut në natyrë. Ndërtimi i qyteteve, komunikacionit, zhvillimi i industrisë, arsimit, kulturës e tjera në to kanë orientuar një numër të madh të popullsisë drejt qyteteve. Prandaj, qytetet me shpejtësi të madhe u shndërruan në vendbanime të mëdha (megalopolise). Për shkak të përqendrimit të madh të ndërtesave në një hapësirë të vogël, qytetet gjithnjë e më tepër ndikojnë në mjedisin jetësor natyror në të cilin gjenden. Me rritjen e qyteteve gjithnjë e më shumë po bëhet ndotja e ajrit, ujit, tokës, pyjeve, bëhet ndotja specifike-zhurma.

Industrializimi i hovshëm, krahas të mirave që ka, ka sjellë edhe një mori problemesh të natyrave të ndryshme. Pajisjet industriale, përveç që kanë zënë hapësira të mëdha të ekosistemeve të ndryshme, ato lëshojnë një sërë materiesh ndotëse me të cilat ndoten atmosfera, toka dhe ujërat.

Të gjitha këto ndikime të njeriut në natyrë i ndryshojnë gradualisht kushtet jetësore të qenieve të gjalla në biosferë dhe mjedisi jetësor bëhet gjithnjë më i rrezikuar.

EFEKTET GJENETIKE DHE SHËNDETËSORE TË MJEDISIT TË NDOTUR

Një numër i madh materiesh ndotëse, me shkallë të ndryshme toksike, shkakton efekte të shumëfishta në organizmin e njeriut. Efektet negative janë në lidhje direkte me kohën e veprimit të ndotësve, shkallën toksike si dhe me gjendjen shëndetësore të njerëzve. Forma më e rrezikshme e ndotjes për nga efektet gjenetike dhe shëndetësore me pasoja të përhershme është ndotja radioaktive.

Për efektin dhe rrezikun katastrofik nga energjia bërthamore, opinioni i gjerë u njoftua me rastin e bombardimit me bomba atomike të qyteteve Hiroshima e Nagasaki (1945). Përveç rrënimeve, pasoja katastrofike shkaktuan rrezatimet radioaktive, pasojat e të cilave edhe sot janë të pranishme. Fatkeqësisht, ndotja e këtillë po vazhdon në mënyra të ndryshme: prova të ndryshme bërthamore (nën tokë, ujë e ajër), rrezikimet nga centralet bërthamore, institutet bërthamore, havaritë e centraleve bërthamore (Çernobili etj.), deponimi i hedhurinave radioaktive etj.

Substancat radiokative, kur mbërrijnë në mjedisin jetësor, mund të përhapen ose të përqendrohen në trupin e gjallesave, ose të akumulohen në ujë, ajër ose tokë. Më tutje, materialet radioaktive, përmesë zinxhirëve ushqyes ose në mënyrë direkte arrijnë në gjallesa.

Sipas origjinës dhe burimit, rrezatimet mund të jenë: *natyrore* dhe *artificiale*. Shumica e njerëzimit i është ekspozuar rrezatimit natyror (kozmik, të kores tokësore, xeherorit të uranit etj.). Burimet e rrezatimit artificial janë:

KUPTIMET THEMELORE TË EKOTOKSIKOLOGJISË

Ekotoksikologjia është shkenca e cila merret me studimin e aspekteve vepruese të helmeve në organizmat e popullacioneve dhe bashkësive jetësore. Roli i kësaj shkence mbështetet në faktin se shëndeti dhe jeta e gjallesave gjithnjë e më tepër po rrezikohet. Për ilustrim po marrim faktin se në përdorimin e përditëshëm gjenden rreth 60.000 kimikate, numri i të cilave vazhdimisht po rritet. Nga ana tjetër është tejet i madh numri i faktorëve të mjedisit që shkaktojnë pasoja negative në shëndetin e gjallesave (ndikimi i ajrit të ndotur, ujit, ushqimit, tokës, energjisë së rrezatimit, efektet e zhurmës dhe vibracioneve etj.). Këtu bëjnë pjesë edhe komponimet kimike (insekticidet, preparatet kozmetike e sidomos **aditivet**-shtesat kimike në ushqim).

Faktorët e përmendur mund të shkaktojnë ndryshime dhe deformitete:

1. **Teratogjene** (citostatikët e ndryshëm, disa antibiotikë, pesticidet etj.)

2. **Mutagjene** (rrezatime të ndryshme natyrore e artificiale, materie të shumta organike e joorganike etj.).

3. **Kancerogjene** (shumë materie ndotëse dhe ato të lartpërmendura).

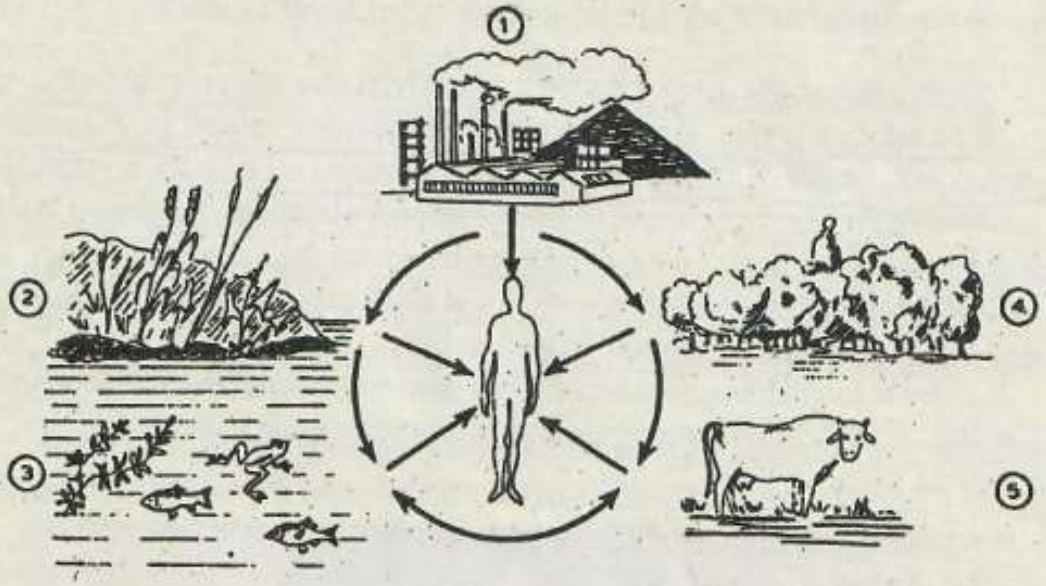


Fig. 83. Qarkullimi i hidrokarburëve kancerogjenë: 1-burimi i ndotjes, 2- ndotja e ujit, 3-ndotja e bimëve dhe shtazëve ujore, 4-ndotja e tokës dhe bimëve, 5-ndotja e shtazëve.

PËRMBLEDHJE

Ndikimin më të rrezikshëm për mjedisin jetësor e paraqet ndotja e cila shkakton çrregullime të rënda në ekosisteme. Shkaktarët më të mëdhenj janë: industrializimi i pakontrolluar, mbeturinat, gazet helmuese, pluhuri, rrezatimet e ndryshme etj. Pasojnë ndotja e ujit, ajrit, tokës dhe e ushqimit. Të gjitha këto përveç në biosferë, shkaktojnë çrregullime, sëmundje dhe deformime edhe te njeriu. Ndryshimet e shkaktuara mund të jenë: teratogjene, mutagjene dhe kancerogjene. Aspektet vepruese të helmeve në organizëm dhe popullacione i studion ekotoksikologjia.

Pyetje e detyra

1. Çdo të thotë ndotje?
2. Cilët janë shkaktarët kryesorë të ndotjes?
3. Cilat janë burimet dhe llojet e ndotjes?
4. Cilat janë pasojat e ndotjes?
5. Ç'quajmë ekotoksikologji, roli dhe detyrat?

Ndotja e ajrit, e ujit, e tokës, e ushqimit

Ndotja e ajrit

Ajri i ndotur përmban lëndë të gazta dhe thërmija të dëmshme për qeniet e gjalla. Nga lëndët e gazta që e ndotin ajrin, janë: monoksidi i karbonit (CO), oksidet e azotit (NOx), dyoksidi i sulfurit (SO2), sulfuri i hidrogjenuar (H2S) etj. Si ndotësit më të njohur në vendin tonë janë termocentralet e Kastriotit (në të cilët përdoret thëngjilli linjit si lëndë djegëse, të cilët emitojnë (lirojnë) gazra të dëmshëm dhe pluhur), automjetet etj.. Nga këta ndotës dhe lagështia e ajrit gjatë dimrit në kryeqytetin tonë dhe rrethinë shpesh krijohet sasi e madhe e smogut.

Ndikimi i ajrit të ndotur në shëndetin tonë përcillet nga ftohjet, kollitjet, shkarjet e hundës etj. Nëse ekspozohemi gjatë në ajër të ndotur, mund të na shkaktohen sëmundje kronike sidomos në sistemin e frymëmarrjes, por dhe sëmundje kanceroze.

Mbrojtja e ajrit nga ndotja mund të bëhet duke zbatuar ligjin për mbrojtjen e ajrit, duke shfrytëzuar karburantet me cilësi më të mirë, duke përdorur filtra në objektet industriale të cilët ndalojnë pjesën më të madhe të thërrmijave dhe gazrave të dëmshëm, duke larguar ndotësit nga vendbanimet, rritja e sipërfaqeve gjelbëruese, etj.

Ndotja e ujit

Në shumë vende të botës ende bëhet hedhja e ujërave (të zeza) nga industritë dhe nga amvisëritë në lumenj, liqene dhe dete. Në Kosovë ka ndotje të vazhdueshme të lumenjve dhe liqeneve nga ujërat e tilla, por dhe nga hedhja e mbeturinave të forta, veçmas atyre plastike. Për shkak të derdhjes së ujërave të ndotur në lumë, liqen apo det, bëhet një shumim i madh i Termocentralet në Kastriot algave, veçmas i baktereve, të cilat krijojnë mungesë të oksigjenit. Për shkak të mungesës së oksigjenit, shumica e bimëve dhe shtazëve, që jetojnë në këtoa ujëra, vdesin baraspesha ekologjike humbet. Ujërat e tillë janë shkaktar të sëmundjeve të ndryshme te njerëzit p.sh., sëmundjes së lëkurës, të sistemit të organeve të tretjes etj.

Për të ndaluar hedhjen e ujërave (të zeza) nga industritë dhe amvisëritë në lumenj, liqene dhe dete duhet të ndërtohen fabrikat për pastrimin e atyre ujërave dhe të funksionojë ligji për mbrojtjen e ujërave nga ndotja dhe ligji për mbeturina.

Ndotja e tokës

Rritja në vazhdimësi e nevojave të njeriut për hapësirë, banim, ushqim etj., ka bërë që toka të ndotet nga ndotës të ndryshëm, p.sh., me pesticide të cilat përdoren për zhdukjen e barishteve të këqija dhe dëmtuesve të tjerë. Përdorimi i tepruar me plehra kimikë (mbiplehërimi), gjithashtu shkakton ndotjen e tokave të punueshme. Këta ndotës nga dheu përcillen përmes zinxhirëve të ushqimit, nga bimët dhe shtazët deri te tryezat tona. Nga toka e ndotur ndoten edhe ujërat nëntokësorë dhe përmes tyre ndotësit mund të barten në puset nga të cilët furnizohemi me ujë për pije dhe kështu mund të helmohemi. Prandaj helmet që i kemi hedhur në sipërfaqe të tokës, po i konsumojmë vetë. Këta ndotës janë shkaktarë të helmimeve dhe sëmundjeve të ndryshme që shpesh përfundojnë edhe me vdekje. Në vendin tonë përveç nga ndotja, toka po shkatërrohet edhe nga ndërtimet e vendbanimeve shpesh të paplanifikuara si duhet, rrugëve, fabrikave, pompave të karburanteve, mihjeve sipërfaqësorë të thëngjillit etj. Masat elementare për mbrojtjen e tokës nga ndotja dhe shkatërrimi janë përdorimi i kontrolluar i pesticideve dhe plehrave kimikë (artificialë) dhe zbatimi i ligjit për tokën, i cili nuk lejon që toka pjellore prej 1 deri në shkallën e 4 të bonitetit të tjetërsohet.

Pyetje

1. Cilat janë lëndët e gazta që ndotin ajrin?
2. Përmend pasojat në shëndetin tonë nga ndotja e ajrit.
3. Informohu cilat sëmundje të lëkurës dhe të sistemit të organeve të tretjes, përmes ujit të papastër mund të shkaktohen te njeriu (mjeku i shkollës, interneti).
4. Analizo pse viteve të fundit, uji nga puset në zonat e rrafshëta është bërë pothuajse i papërdorshëm për pije.
5. Hulumtoni ndotësit kryesorë të tokës në vendbanimin tuaj
6. Numëro masat që duhet ndërmarrë për mbrojtjen e ajrit, ujit dhe tokës.

SISTEMI I PËRCJELLJES SË NDOTJES SË MJEDISIT JETËSOR (SISTEMI MONITORING)

Në mjedisin jetësor vazhdimisht ngjajnë ndryshime pozitive dhe negative. Për përcjelljen, kontrollin e gjendjes, drejtimin e kualitetit të ambientit jetësor, nevojiten organizimi i posaçëm informativ për përcjelljen, mbikëqyrja dhe analiza e gjendjes të mjedisit jetësor, para se gjithash lidhur me ndotjen dhe efektet e ndotjes. Ky sistem mbikëqyrës, madje edhe alarmues është emërtuar si **sistem monitoring**. Sistemi i përmendur merret me regjistrimin e parametrave të ndryshëm të ambientit që paraqesin rrezik potencial, vëzhgon faktorët e dëmshëm për të cilët janë aprovuar masat ligjore.

Ekzistojnë disa sisteme dhe nënsisteme të ndryshme të monitoringut, për shembull:

1. **Sistemi i kontrollit të komponenteve të mjedisit jetësor** (monitoringu i atmsoferës, hidrosferës, tokës, biosferës).

2. **Sistemi i kontrollit të faktorëve dhe shkaqeve të veprimit** (monitoringu i burimit të ndotjes).

3. **Sistemi i kontrollit në bazë të përcjelljes** (monitoringu i treguesve fizikë, kimikë, biologjikë).

Ndikim negativ në ambient, ushtrojnë edhe faktorët **fizikë** (temperatura, rrezatimi etj.), **kimikë** (oksidet e azotit, metalet toksike etj.) dhe **biologjikë** (mikroorganizmat patogjenë, parazitët, grabitësit etj.). Këta veprojnë në objektet biologjike, të cilat janë caqe të ndotjes. Prandaj, lypset kontrolli dhe përcjellja e tyre.

Monitoringu biologjik dhe organizmat indikatorë

Monitoringu biologjik merret me përcjelljen e akumulimit të materieve ndotëse në inde dhe në organizëm, ndryshimet që ndodhin në organizëm, d.m.th. ndryshimet popullative, ekologjike te bimët dhe shtazët.

Shënimet mbi shkallën e ndotjes merren me anë të matjes së akumulimit të materieve toksike si dhe me përcjelljen e ndryshimeve te gjallesat. Përcjellja kryhet edhe përmes gjallesave të ndijshme ndaj matrieve ndotëse (indikatorë të ndotjes). Një ndër indikatorët më të spikatur të ndotjes së ajrit janë likenet dhe myshqet.

Mungesa e tyre është tregues i ndotjes së atij mjedisi. Minjtë janë indikatorë të ndotjes me CO, gjë që shfrytëzohet si alarm në zgafellat e xeheroreve.

Si pasojë e ndotjes, te gjallesat paraqiten edhe ndryshime morfologjike (larat mozaike të gjetheve, rënja e gjetheve etj.). Te shtazët paraqiten ngadalësimi i rritjes, zvogëlimi i aftësive reprodukuese etj. E tërë kjo reflektohet edhe në përbërjen dhe strukturën e ekosistemit.

PËRMBLEDHJE

Për përcjelljen, kontrollin madje edhe alarmimin e gjendjes në mjedisin jetësor nevojitet organizim i posaçëm informativ-sistemi monitoring. Nënsistemet e monitoringut janë: monitoringu i kontrollit të komponenteve të mjedisit, i kontrollit të faktorëve dhe i shkaqeve dhe monitoringu i përcjelljes. Indikatorë natyrorë të ndotjes janë bioindikatorët (likenet, myshqet, minjtë etj.). Ndotja te organizmat shkakton ndryshime morfo-fiziologjike, gjë që reflektohet edhe në ekosistem.

Pyetje e detyra

1. Cila është detyra dhe roli i sistemit monitoring?
2. Numëro disa nga nënsistemet monitoring!
3. Me çka merret monitoringu biologjik?
4. Ç'kupton me monitoringun akumulues?
5. Cilët janë indikatorët e posaçëm biologjikë të ndotjeve të ndryshme ?